

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHÁT TRIỂN WEBSITE KẾT NỐI HỌC TẬP

Giảng viên: Đỗ Văn Tiến
Mã lớp: SE104.Q11.KHTN

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV
Đỗ Phương Duy	23520362
Trần Lê Minh Nhật	23521098
Bùi Ngọc Thiên Thanh	23521436

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025



Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	4
1.1	Giới thiệu	4
1.2	Hiện trạng tổ chức	5
1.3	Hiện trạng nghiệp vụ	5
1.4	Khảo sát tin học	7
1.4.1	Hệ thống phần cứng	7
1.4.2	Hệ thống phần mềm	8
1.4.3	Trình độ công nghệ và thông tin người dùng	8
1.5	Phương pháp khảo sát	8
1.5.1	Phỏng vấn	8
1.5.2	Bảng câu hỏi	9
1.5.3	Nghiên cứu tài liệu	10
1.6	Quan sát thực tế	10
1.6.1	Cách thực hiện	12
1.6.2	Những điểm cần lưu ý	12
1.7	Phân tích đối thủ cạnh tranh	12
2	Xác định và thu thập yêu cầu	13
2.1	Yêu cầu chức năng	13
2.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	13
2.1.2	Biểu mẫu 1 và quy định 1:	13
2.1.3	Biểu mẫu 2 và quy định 2:	14
2.1.4	Biểu mẫu 3 và quy định 3:	14
2.1.5	Biểu mẫu 4 và quy định 4:	15
2.1.6	Biểu mẫu 5 và quy định 5:	15
2.2	Yêu cầu bảo mật	16
3	Yêu cầu phi chức năng	16
4	Mô hình hóa yêu cầu	16
4.1	Mô tả phân quyền và Use Case tổng quan	16
4.1.1	Mô tả phân quyền	16
4.1.2	Sơ đồ Use Case tổng quan (Overview Use Case)	18



4.1.3	Use Case Diagram cho UC-02: Hoàn thiện hồ sơ	21
4.1.4	Use Case Diagram cho UC-03: Đăng nhập	21
4.1.5	Use Case Diagram cho UC-04: Sửa thông tin cá nhân .	22
4.1.6	Use Case Diagram cho UC-05: Upload avatar	23
4.1.7	Use Case Diagram cho UC-06: Đăng xuất	24
4.1.8	Use Case Diagram cho UC-07: Tìm partners	25
4.1.9	Use Case Diagram cho UC-08: Like/Pass	26
4.1.10	Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches	27
4.1.11	Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches	28
4.1.12	Use Case Diagram cho UC-10: Accept/Reject	29
4.1.13	Use Case Diagram cho UC-11: Prefetch	30
4.1.14	C. Messaging (UC-12 → UC-18)	30
4.2	Sơ đồ luồng dữ liệu	32
4.2.1	Đăng ký tài khoản	32
4.2.2	Đăng nhập	33
4.2.3	Hoàn thiện hồ sơ	34
4.2.4	Cập nhật thông tin hồ sơ	36
4.3	Mô tả phân quyền và Use Case tổng quan	37
4.3.1	Mô tả phân quyền	37
4.3.2	Sơ đồ Use Case tổng quan (Overview Use Case)	38
4.3.3	Use Case Diagram cho UC-02: Hoàn thiện hồ sơ	42
4.3.4	Use Case Diagram cho UC-03: Đăng nhập	42
4.3.5	Use Case Diagram cho UC-04: Sửa thông tin cá nhân .	43
4.3.6	Use Case Diagram cho UC-05: Upload avatar	44
4.3.7	Use Case Diagram cho UC-06: Đăng xuất	45
4.3.8	Use Case Diagram cho UC-07: Tìm partners	46
4.3.9	Use Case Diagram cho UC-08: Like/Pass	47
4.3.10	Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches	48
4.3.11	Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches	49
4.3.12	Use Case Diagram cho UC-10: Accept/Reject	50
4.3.13	Use Case Diagram cho UC-11: Prefetch	51
4.3.14	C. Messaging (UC-12 → UC-18)	51
4.4	Sơ đồ tuần tự - Sequence Diagram	54
4.4.1	Đăng ký và xác thực	54



4.4.2	Đăng nhập	55
4.4.3	Onboarding	56
4.5	Mô tả Sequence Diagram: Hoàn thiện hồ sơ (Onboarding) . .	56
4.5.1	AI Matching	58
4.5.2	Tin nhắn	60
4.5.3	Thông báo	62
4.6	Sơ đồ triển khai - Deployment Diagram	64
4.6.1	Thuyết minh Deployment Diagram: Kiến trúc triển khai hệ thống	64
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	66
5.1	Thuyết minh cơ sở dữ liệu (Database Schema)	66
6	Phân chia công việc	67
6.1	Bùi Ngọc Thiên Thanh	67
6.2	Trần Lê Minh Nhật	68
6.3	Đỗ Phương Duy: (Nhóm trưởng)	68



1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu

Việt Nam có một số lượng sinh viên rất lớn đang theo học tại hơn 200 trường đại học, cao đẳng, với quy mô hơn 2,3 triệu sinh viên. Từ thực tiễn cho thấy, hầu hết các sinh viên gặp khó khăn và có nhu cầu bức thiết trong việc kết nối học thuật, bao gồm tìm kiếm bạn học nhóm để cùng tham gia các cuộc thi, làm đồ án, chia sẻ tài liệu và trao đổi kinh nghiệm. Việc tìm kiếm bạn học phù hợp là yếu tố quan trọng thúc đẩy hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng mềm của sinh viên. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Zalo, Discord, ... hay các hệ thống diễn đàn nội bộ của các trường, hội nhóm chưa đáp ứng tốt nhu cầu này do thiếu cơ chế xác thực tập trung tin cậy, thiếu những chức năng hỗ trợ đặc thù khiến thông tin học thuật dễ bị phân tán và không xây dựng được sự tin cậy về năng lực của thành viên nhóm. Quan trọng hơn, sinh viên phải đối mặt với rủi ro an toàn thông tin cao, những chiêu trò lừa đảo online nhắm đến tài sản hay thậm chí bị đe dọa bởi các hình thức buôn người, môi giới trái phép. Thực trạng này đã cho thấy một khoảng trống rõ rệt về một nền tảng chuyên biệt, an toàn, và tối ưu hóa quá trình hợp tác học tập.

Nhằm giải quyết những vấn đề này, nhóm quyết định phát triển một ứng dụng web **StudyMate** như một nền tảng giải quyết trực tiếp những vấn đề này thông qua xác thực email sinh viên để đảm bảo chỉ sinh viên, hoặc những người thuộc cộng đồng học thuật có thể tham gia. Hệ thống cũng được trang bị tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ ghép đôi học thuật tự động, nhằm rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm bạn học phù hợp, giúp sinh viên vượt qua các rào cản tâm lý ban đầu và các hạn chế về kinh nghiệm cũng như nhiều thông tin. Ngoài ra, hệ thống tích hợp phòng thảo luận thời gian thực, tin nhắn cá nhân và cơ chế Gamification để tăng cường động lực và tương tác học tập, hướng tới xây dựng một môi trường học thuật hiệu quả, đáng tin cậy và an toàn. Dự án lấy việc học tập của sinh viên làm trọng tâm, tuy nhiên, vẫn mở rộng không gian cho việc giao lưu và tương tác xã hội, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin và trao đổi kiến thức của thế hệ sinh viên hiện nay.



1.2 Hiện trạng tổ chức

Hiện tại, hệ thống các nền tảng kết nối học thuật cho sinh viên hoạt động theo mô hình tổ chức gồm ba bộ phận chính: người dùng cá nhân (sinh viên), nhà trường và đối tác bên ngoài (mentor, doanh nghiệp), mỗi bộ phận có nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoạt động học tập diễn ra hiệu quả.

- **Ban quản lý (nhà trường hoặc quản trị viên):** chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động học tập, định hướng chiến lược phát triển cộng đồng, xác thực người dùng và triển khai các chương trình sự kiện học thuật nhằm thúc đẩy tương tác.
- **Bộ phận hỗ trợ và giao tiếp (mentor/tutor):** đảm nhiệm công tác hướng dẫn, tư vấn, lập báo cáo hoạt động học tập, đảm bảo sự kết nối ổn định và có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý người dùng, xác định mức độ tham gia và các vấn đề an toàn liên quan đến hoạt động học tập.
- **Bộ phận vận hành và người dùng (sinh viên):** bao gồm sinh viên tham gia thảo luận, kết nối và chia sẻ. Sinh viên đảm nhiệm việc cập nhật hồ sơ học thuật, tham gia phòng thảo luận, đề xuất kết nối khi cần thiết và đảm bảo việc tương tác diễn ra chính xác. Mentor phối hợp với sinh viên để đảm bảo buổi tư vấn được xử lý nhanh chóng, cập nhật trạng thái hoạt động trên hệ thống nhằm tối ưu trải nghiệm học tập trực tuyến.

1.3 Hiện trạng nghiệp vụ

Các nghiệp vụ chính trong vận hành kết nối học thuật truyền thống bao gồm các phần sau:

1. Quản lý người dùng:

- Sử dụng các nền tảng xã hội như Facebook hoặc Zalo để theo dõi kết nối, tuy nhiên, việc ghi chép thủ công dễ dẫn đến sai sót.
- Khó đảm bảo tính chính xác của hồ sơ học thuật, đặc biệt khi danh mục kỹ năng đa dạng.



- Việc kiểm kê hoạt động chưa được thực hiện theo quy trình tối ưu, dẫn đến thiếu tương tác hoặc sai lệch dữ liệu.

2. Quản lý kết nối và ghép đôi:

- Không có hệ thống lưu trữ hồ sơ học thuật chuyên nghiệp.
- Dựa vào mối quan hệ cá nhân và bạn bè quen để duy trì kết nối.
- Chưa triển khai các chương trình ghép đôi tự động một cách có chiến lược.

3. Quản lý thảo luận và tương tác:

- Dễ xảy ra sai sót khi nhận thông tin kết nối, bao gồm hồ sơ kỹ năng và mục tiêu.
- Tốn thời gian để tổng hợp hoạt động, theo dõi tương tác.
- Quy trình xử lý thảo luận vẫn mang tính thủ công, gây chậm trễ và giảm hiệu suất vận hành.

4. Quản lý gamification và động lực:

- Ghi nhận hoạt động theo ngày/tuần/tháng nhưng vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, dễ dẫn đến sai lệch số liệu.
- Thống kê bằng cách tổng hợp tay, dễ sai sót.
- Chưa có hệ thống cảnh báo hoạt động thấp hoặc tự động đề xuất kết nối, dẫn đến tình trạng thiếu tương tác hoặc giảm động lực.

5. Quản lý báo cáo và thống kê:

- Ghi nhận hoạt động, số lượng kết nối theo ngày, tuần, tháng.
- Việc tổng hợp và phân tích dữ liệu học tập chưa được tự động hóa, gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định chiến lược.
- Mất nhiều thời gian để tính toán mức độ tham gia, chi phí.

6. Thời gian và không gian của cộng đồng:

- Do dựa vào các nền tảng xã hội trực tiếp nên cộng đồng chỉ có thể hoạt động trong khoảng thời gian hữu hạn nên không thể tiếp cận sinh viên nằm ngoài khung giờ đó.



- Đối với những sinh viên ở khu vực xa xôi hoặc ít kết nối, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập.

7. Đánh giá nghiệp vụ hiện tại:

Ưu điểm:

- Không cần đầu tư nhiều vào công nghệ: Không phải chi trả phí vận hành hệ thống phần mềm, quản lý ứng dụng hay chạy quảng cáo online.

Nhược điểm:

- Quản lý thủ công, dễ xảy ra sai sót: Không có hệ thống báo cáo tự động khiến việc phân tích hiệu suất học tập trở nên khó khăn.
- Khó mở rộng quy mô kết nối: Tăng trưởng tương tác phụ thuộc nhiều vào số lượng bạn bè ghé thăm nhóm, khó mở rộng quy mô nhanh chóng.
- Hạn chế về thời gian hoạt động: Nếu sinh viên không sắp xếp được thời gian tham gia nhóm, họ có thể chuyển sang lựa chọn khác.
- Hạn chế về tính năng an toàn: Một số mạng xã hội thiếu tính năng xác thực người dùng hoặc ngành nghề, khiến cho cộng đồng bị loạn không tập chung vào học thuật.

Đề xuất

- Mở rộng kênh kết nối để tiếp cận nhiều sinh viên hơn bằng cách xây dựng một ứng dụng web giúp cộng đồng chuyên nghiệp, chuyên biệt hơn, sinh viên có thể kết nối bất cứ lúc nào.
- Tối ưu quy trình quản lý để tránh sai sót, rủi ro an toàn bằng cách xây dựng hệ thống phần mềm quản lý các vấn đề liên quan đến việc vận hành cộng đồng (xác thực, hồ sơ, kết nối,...).

1.4 Khảo sát tin học

1.4.1 Hệ thống phần cứng

Hiện nay, phần lớn các nền tảng truyền thông chưa trang bị hệ thống máy chủ để lưu trữ dữ liệu một cách đồng bộ. Thông tin học tập được lưu khá



phức tạp, kết hợp ghi chép thủ công, lưu trữ trên ổ cứng cục bộ (SSD/HDD) của máy tính cá nhân và trên điện thoại cá nhân, dẫn đến tình trạng mất thời gian tìm kiếm thông tin cũng như luôn tiềm ẩn nguy cơ mất mát thông tin về hoạt động cũng như thông tin của người dùng. Ngoài ra, hệ thống mạng tại các nhóm nhỏ thường chỉ sử dụng mạng Internet thông thường, không có sự tách biệt giữa mạng cộng đồng và mạng cá nhân, khiến hệ thống dễ bị ảnh hưởng bởi các thiết bị không liên quan và tiềm ẩn nguy cơ bảo mật.

1.4.2 Hệ thống phần mềm

Hầu hết các nền tảng truyền thống vẫn quản lý kết nối và học tập theo cách thủ công, chủ yếu ghi chép trên sổ sách để kiểm soát hoạt động. Một số nền tảng tiên tiến hơn đã sử dụng các công cụ cơ bản như Excel để quản lý hoạt động và tương tác. Tuy nhiên, dù có áp dụng các phương pháp này, sai sót và thiếu tương tác vẫn có thể xảy ra, đồng thời việc kiểm kê đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

1.4.3 Trình độ công nghệ và thông tin người dùng

Phần lớn sinh viên truyền thống không được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin, dẫn đến hạn chế trong việc ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại. Họ chủ yếu ghi chép thủ công hoặc sử dụng Excel để quản lý hồ sơ, hoạt động và tương tác. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các nền tảng học tập điện tử còn hạn chế. Nhiều sinh viên chưa quen với việc xây dựng hồ sơ học thuật, tối ưu kết nối hoặc chạy gamification. Tuy nhiên, nhìn chung, nếu được hướng dẫn về hệ thống quản lý mới, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và thích nghi nhờ sự quen thuộc trong công việc. Khi có sự hỗ trợ và đào tạo bài bản, việc áp dụng phần mềm quản lý có thể giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả học tập, từ đó tận dụng tốt hơn tiềm năng của học tập điện tử.

1.5 Phương pháp khảo sát

1.5.1 Phỏng vấn

Các câu hỏi phỏng vấn Quản lý hồ sơ



- Bạn có thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn học tại nhóm không? Nếu có, bạn mong muốn cải thiện như thế nào?
- Bạn có thường xuyên phải hỏi bạn bè về tình trạng kết nối hay không? Bạn mong muốn được thông tin như thế nào về hoạt động?

Quản lý kết nối

- Bạn có cảm thấy mình nhận được sự hỗ trợ tốt từ cộng đồng không? Bạn mong muốn chương trình ghép đôi hoạt động như thế nào?
- Bạn có muốn được nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi không? Bạn thích nhận qua hình thức nào?

Quản lý thảo luận

- Bạn đã bao giờ gặp vấn đề khi kết nối qua điện thoại hoặc tin nhắn chưa? Nếu có, bạn gặp khó khăn gì?
- Khi tham gia thảo luận online, bạn có mong muốn theo dõi hoạt động theo thời gian thực không? Bạn nghĩ tính năng nào sẽ hữu ích cho bạn?

Quản lý gamification

- Bạn đã bao giờ tham gia cộng đồng để học nhưng thiếu động lực chưa? Bạn mong muốn cộng đồng hỗ trợ bạn như thế nào trong trường hợp này?
- Bạn có muốn tham gia gamification nếu một hoạt động tạm thời thiếu tương tác không? Nếu có, bạn mong muốn hệ thống hoạt động ra sao?

Các đối tượng phỏng vấn

- Sinh viên thường xuyên tham gia học tập tại các nhóm nhỏ lẻ.
- Giảng viên hoặc mentor hướng dẫn.
- Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực học tập trực tuyến.

1.5.2 Bảng câu hỏi

Mục tiêu: Thu thập ý kiến từ một số lượng lớn sinh viên về thói quen học tập, nhu cầu và mong muốn của họ đối với hệ thống cộng đồng.



Phương pháp

- Phát phiếu khảo sát trực tiếp tại trường.
- Khảo sát online qua Google Forms, Facebook hoặc Zalo.

Cấu trúc bảng hỏi

- Câu hỏi đóng: Nhằm xác định tần suất và xu hướng của sinh viên.
- Câu hỏi mở: Khai thác ý kiến chi tiết từ sinh viên.
- Câu hỏi dò: Làm rõ nhu cầu thực tế của sinh viên.

1.5.3 Nghiên cứu tài liệu

Mục tiêu: Tìm hiểu các phương pháp quản lý cộng đồng học tập hiệu quả và áp dụng vào hệ thống cần xây dựng.

Nguồn tài liệu nghiên cứu

- Các mô hình quản lý cộng đồng học tập trực tuyến hiện nay.
- Báo cáo nghiên cứu về xu hướng học tập trực tuyến và tiêu dùng.

Cách thực hiện

- Đọc các tài liệu hướng dẫn về quản lý hồ sơ, kết nối, thảo luận.
- Phân tích ưu và nhược điểm của các hệ thống quản lý hiện có.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực học tập và công nghệ.

1.6 Quan sát thực tế

Mục tiêu: Xác định những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành cộng đồng và trải nghiệm của sinh viên khi học tập.



Bảng 1: Bảng câu hỏi khảo sát

Chủ đề	Câu hỏi	Ghi nhận
Chủ đề 1: Trải nghiệm học tập và kết nối	• Khi tham gia học tập trên các nền tảng hiện tại (như Facebook nhóm hoặc Discord), bạn có thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn học phù hợp không? (Có/Không) • Bạn mong muốn trải nghiệm kết nối học tập trên nền tảng được cải thiện như thế nào để thuận tiện hơn? • Đã bao giờ bạn rời nhóm học mà không tìm được bạn học cần thiết vì không có sẵn hoặc không tìm thấy chưa? Nếu có, bạn thường làm gì trong trường hợp này?	
Chủ đề 2: Chương trình sự kiện và chăm sóc người dùng	• Bạn có thường xuyên nhận được thông báo về các chương trình sự kiện học thuật (như workshop, hackathon) từ nền tảng mà bạn hay sử dụng không? (Có/Không) • Khi nhận ưu đãi hoặc sự kiện từ nền tảng, bạn có cảm thấy những chương trình này phù hợp với nhu cầu học tập của mình không? Nếu chưa, bạn mong muốn cải thiện điều gì?	
Chủ đề 3: Quản lý kết nối và thảo luận	• Khi tham gia kết nối trên nền tảng học tập, bạn có từng gặp tình trạng kết nối bị chậm trễ hoặc không phù hợp với kỹ năng không? (Có/Không) • Nếu nền tảng có hệ thống theo dõi kết nối và thảo luận, bạn mong muốn có những tính năng gì trên đó?	



1.6.1 Cách thực hiện

- Trực tiếp quan sát cách sinh viên học tập tại các nhóm.
- Ghi nhận thời gian sinh viên tìm kiếm kết nối và phản ứng của họ nếu không tìm thấy.
- Quan sát cách mentor xử lý thảo luận và chăm sóc sinh viên.
- Kiểm tra cách cộng đồng trưng bày hồ sơ, lưu trữ hoạt động và xử lý tương tác.

1.6.2 Những điểm cần lưu ý

- Thời gian trung bình sinh viên dành để tìm kiếm kết nối.
- Cách sinh viên phản ứng khi hoạt động thiếu tương tác.
- Quy trình kết nối, tham gia và thảo luận hiện tại có thuận tiện không.
- Mentor có hỗ trợ sinh viên hiệu quả không.

1.7 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Mặc dù thị trường hiện nay đã có nhiều nền tảng hỗ trợ học tập và kết nối sinh viên, nhưng hầu hết vẫn tồn tại những hạn chế lớn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực sự của người dùng mục tiêu. Bảng 2 dưới đây tổng hợp các thiếu sót chính của những giải pháp hiện hành.

Tóm lại, các nền tảng hiện tại đều chưa đáp ứng đồng thời ba nhu cầu cốt lõi của sinh viên Việt Nam hiện nay:

- Kết nối cá nhân có mục đích học thuật với người thật, danh tính được xác thực.
- Môi trường học nhóm realtime an toàn, tích hợp đầy đủ voice/video, screen share và study room.
- Cơ chế khuyến khích gắn kết lâu dài thông qua matching AI, gamification và leaderboard.



Bảng 2: So sánh hạn chế của các giải pháp hiện có

Nền tảng	Hạn chế chính
Facebook Groups	Thiếu kết nối cá nhân realtime, chủ yếu dựa vào nhóm quen biết; không hỗ trợ xây dựng mối quan hệ xã hội học thuật mới và thiếu cộng đồng gắn kết.
Zalo Group / Discord	Thiếu xác thực danh tính → ai cũng có thể tham gia, rủi ro lừa đảo và quấy rối cao; nội dung không được kiểm duyệt, dễ xuất hiện thông tin sai lệch.
Tinder / YOLO / các app kết bạn	Tập trung vào kết nối xã hội ngẫu hứng hoặc nhóm quen biết; hoàn toàn thiếu yếu tố học thuật và tính năng hỗ trợ học nhóm.
Quora / Ask.fm / các diễn đàn Q&A	Tỷ lệ hồ sơ giả và tài khoản ảo cao (ước tính 15–20 % theo nghiên cứu VoV 2024); không phù hợp cho học nhóm realtime, thiếu voice/video và study room.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu

Chính những khoảng trống lớn này đã tạo ra nhu cầu thị trường rõ rệt và cơ hội cho **StudyMate** – một nền tảng chuyên biệt kết hợp mạng xã hội học thuật, hệ thống ghép đôi thông minh và không gian học nhóm realtime an toàn.

2 Xác định và thu thập yêu cầu

2.1 Yêu cầu chức năng

2.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

2.1.2 Biểu mẫu 1 và quy định 1:

Biểu mẫu 1

Quy định 1

- Người dùng phải xác thực email qua liên kết kích hoạt.
- Email đăng ký phải là email có đuôi .edu.
- Lưu trữ thông tin người dùng được mã hoá, tuân thủ chính sách bảo mật.



STT	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Quy định
1	Đăng nhập, đăng ký tài khoản	BM1	QĐ1
2	Cập nhật và lưu trữ thông tin người dùng	BM2	QĐ2
3	Lưu trữ và quản lý nội dung tri thức: phòng họp nhóm	BM3	QĐ3
4	Matching bạn học phù hợp dựa trên hồ sơ và mục tiêu học tập	BM4	QĐ4
5	Tin nhắn, chia sẻ tệp trong chat	BM5	QĐ5

Hồ sơ tài khoản	
Username:	Email:
Password:	Agree rule:

- Sau khi tạo tài khoản, người dùng được phép cập nhật thông tin cá nhân: ảnh đại diện, trường học, chuyên ngành và kỹ năng học tập.

2.1.3 Biểu mẫu 2 và quy định 2:

Biểu mẫu 2

Thông tin người dùng	
Họ và tên:	Sở thích cá nhân:

Quy định 2

- Cho phép người dùng chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
- Lưu trữ thông tin người dùng theo định dạng an toàn, có mã hoá.
- Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị.

2.1.4 Biểu mẫu 3 và quy định 3:

Biểu mẫu 3

Quy định 3



Thông tin phòng học nhóm	
Tên phòng:	Mô tả:
Chủ đề:	Số lượng người tham gia:
Loại phòng:	Tính năng phòng:

- Cho phép tạo phòng học nhóm riêng tư hoặc phòng công khai theo chủ đề (ví dụ: Lập trình Python, IELTS Speaking, Marketing...).
- Hỗ trợ chat, chia sẻ tài liệu, link học, và thảo luận trực tiếp giữa các thành viên.
- Mỗi nhóm có thể đặt lịch học, chia sẻ ghi chú hoặc tài nguyên.
- Cho phép tạo phòng học nhóm riêng tư hoặc công khai theo chủ đề.

2.1.5 Biểu mẫu 4 và quy định 4:

Biểu mẫu 4

Khám phá	
Các profile người dùng:	Mô tả:
Tỷ lệ matching hồ sơ:	Nhắn tin:
Pass:	Like:

Quy định 4

- Matching dựa trên: hồ sơ cá nhân, kỹ năng, mục tiêu học tập, lịch rảnh.
- Người dùng Basic: tối đa 3 yêu cầu kết nối/ 24h.
- Người dùng Premium: matching không giới hạn, bộ lọc nâng cao.

2.1.6 Biểu mẫu 5 và quy định 5:

Biểu mẫu 5

Quy định 5

- Hệ thống cung cấp: gửi/nhận tin nhắn văn bản, gửi file, tài liệu, ảnh.



Tin nhắn	
Bạn matching:	Đoạn chat:
React tin nhắn:	Đính kèm tệp:

- Lưu trữ lịch sử chat, tin nhắn đồng thời, nhanh.
- Báo xấu hoặc chặn người dùng khác

2.2 Yêu cầu bảo mật

3 Yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Người dùng	Phần mềm
1	Cập nhập hồ sơ tài khoản		Thực hiện đúng yêu cầu
2	Đăng bài post		Thực hiện đúng yêu cầu
3	Xây dựng profile cá nhân		Thực hiện đúng yêu cầu
4	Khám phá kết bạn	Chuẩn bị trước danh sách nhà cung cấp	Thực hiện đúng yêu cầu
5	Tạo phòng học		Thực hiện đúng yêu cầu

4 Mô hình hóa yêu cầu

4.1 Mô tả phân quyền và Use Case tổng quan

4.1.1 Mô tả phân quyền

Admin Người quản lý hệ thống, có toàn quyền can thiệp và thực hiện các hoạt động sau:



- Quản lý người dùng (tạo, xem, sửa, xóa thông tin người dùng)
- Quản lý tài khoản (khóa, mở khóa, thay đổi tier subscription)
- Quản lý khách hàng (B2B, B2C)
- Quản lý vấn đề người dùng (xử lý khiếu nại, hỗ trợ)
- Xem Dashboard: Theo dõi các thống kê học tập, hoạt động người dùng, doanh thu, matches, rooms, v.v.

Người dùng thông thường (Basic - Miễn phí) Có thể thực hiện các quyền sau:

- Gửi và nhận tin nhắn văn bản (Send/Receive Text messages)
- Gọi thoại (Call)
- Tham gia các nhóm học (Join Study) có giới hạn số lượng
- Chia sẻ tệp và tài liệu (Share files)
- Kiếm huy hiệu và thành tích (Earn badge and achievement) khi hoàn thành mục tiêu học tập
- Matching: Được phép gửi tối đa 3 lượt connection request trong 24 giờ

Người dùng Premium Bao gồm tất cả các quyền của người dùng Basic, cộng thêm:

- Unlimited Matching (không giới hạn lượt kết nối)
- Unlimited Rooms (không giới hạn số phòng học)
- Advanced filters (bộ lọc nâng cao khi tìm partners/rooms)
- AI Tutor (hỗ trợ học tập bằng AI)
- Career mentoring (hỗ trợ định hướng nghề nghiệp)



4.1.2 Sơ đồ Use Case tổng quan (Overview Use Case)

Danh sách Actor

STT	Tên Actor	Loại Actor	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Admin	Primary	Người quản lý hệ thống, có thể can thiệp vào mọi use case
2	Student	Primary	Người dùng chính của hệ thống. Thực hiện các hoạt động học tập, tìm bạn học, nhắn tin, tham gia phòng học. Có 3 tier: BASIC (free), PREMIUM (79k/tháng), ELITE (149k/tháng)
3	Pusher	Secondary	Real-time communication service. Gửi notification, typing indicators, tin nhắn realtime trong chat và study room thông qua Websocket
4	LLM/AI Agent	Secondary	AI Engine. Thực hiện scoring matching giữa sinh viên, đánh giá mức độ phù hợp của 2 sinh viên với nhau

Danh sách Use Case

- **Package 1: Auth and Profile** (6 use cases)

- UC-01: Đăng ký – Tạo tài khoản mới với email đuôi .edu, validate email thuộc trường đại học.
- UC-02: Onboarding – Bước bắt buộc sau đăng ký/đăng nhập, nhập University, Major, Study Goals, Interests, Bio. Không hoàn thành không truy cập được app.
- UC-03: Đăng nhập
- UC-04: Sửa profile
- UC-05: Avatar – Upload/thay đổi ảnh đại diện

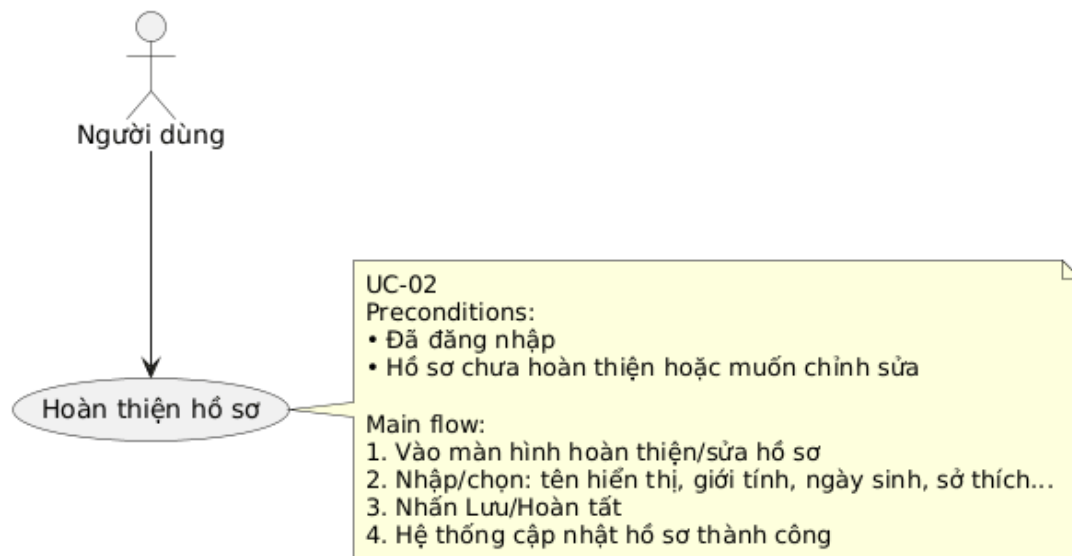


- UC-06: Đăng xuất
- **Package 2: AI Matching** (5 use cases)
 - UC-07: Tìm partners – Swipe tìm bạn học, AI scoring (60-99), BASIC: 5 matches/ngày, PREMIUM/ELITE: unlimited
 - UC-08: Like/Pass – Like tạo PendingMatch, Pass bỏ qua
 - UC-09: Xem matches – Xem danh sách match thành công
 - UC-10: Accept/Reject – Xử lý PendingMatch, Accept tạo Match + Conversation
 - UC-11: Prefetch – Background tự động fetch thêm candidates khi còn dưới 10
- **Package 3: Messaging** (7 use cases)
 - UC-12: Conversations – Xem danh sách cuộc trò chuyện
 - UC-13: Mở chat – Load history, subscribe realtime
 - UC-14: Gửi tin nhắn – Text message realtime
 - UC-15: File – Gửi file (ảnh, PDF) qua Supabase Storage
 - UC-16: Reply – Trả lời tin nhắn cụ thể
 - UC-17: React – Thả emoji reaction
 - UC-18: Typing – Hiển thị “đang nhập...” realtime
- **Package 4: Study Rooms** (8 use cases)
 - UC-19: Xem rooms
 - UC-20: Tạo room
 - UC-21: Join room
 - UC-22: Room chat
 - UC-23: Voice/Video
 - UC-24: Screen share (chỉ PREMIUM/ELITE)
 - UC-25: Kick (chỉ owner)
 - UC-26: Leave



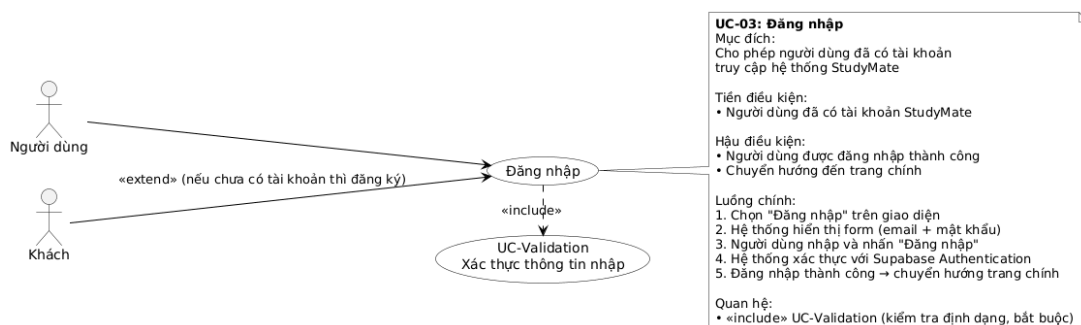
- **Package 5: Notifications** (4 use cases)
 - UC-27: Nhận notify – Realtime qua Pusher
 - UC-28: Notify center
 - UC-29: Mark read
 - UC-30: Delete
- **Package 6: Gamification** (3 use cases)
 - UC-31: Badges
 - UC-32: Achievements
 - UC-33: Leaderboard
- **Package 7: Administration** (6 use cases)
 - UC-34: Dashboard
 - UC-35: Quản lý users
 - UC-36: Suspend
 - UC-37: Change tier
 - UC-38: DB monitor
- **Package 8: AI Engine Search** (Tìm kiếm bằng AI) (5 use cases)
 - UC-39: Tìm kiếm người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên
 - UC-40: Xem chi tiết lý do AI gợi ý
 - UC-41: Lọc người dùng theo tiêu chí thủ công
 - UC-42: Tìm kiếm người dùng theo từ khóa
 - UC-43: Gửi yêu cầu kết nối từ kết quả tìm kiếm
- **Package 9: Posting** (Bảng tin / News Feed) (6 use cases)
 - UC-44: Xem bảng tin (News Feed)
 - UC-45: Tạo bài viết mới
 - UC-46: Thích (Like) bài viết
 - UC-47: Bình luận bài viết
 - UC-48: Xem danh sách bình luận
 - UC-49: Xem bài viết của người dùng cụ thể

4.1.3 Use Case Diagram cho UC-02: Hoàn thiện hồ sơ



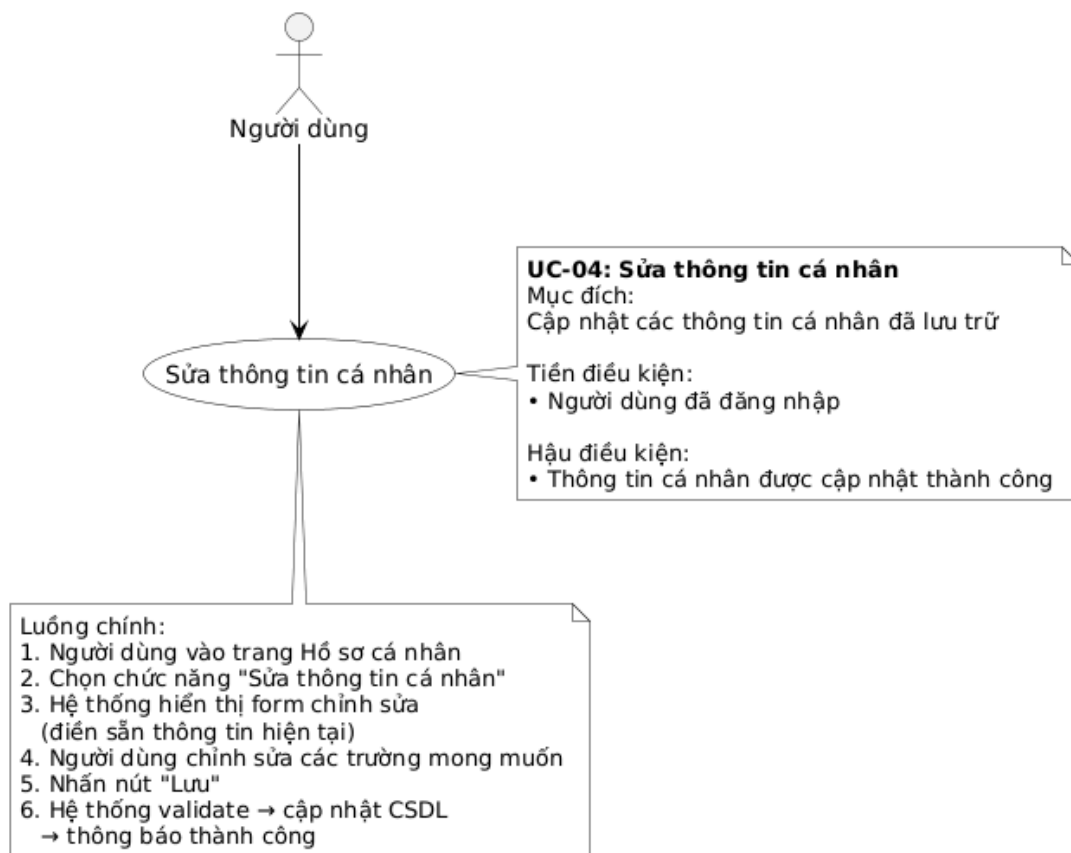
Hình 1: Use Case Diagram: UC-02 - Hoàn thiện hồ sơ

4.1.4 Use Case Diagram cho UC-03: Đăng nhập



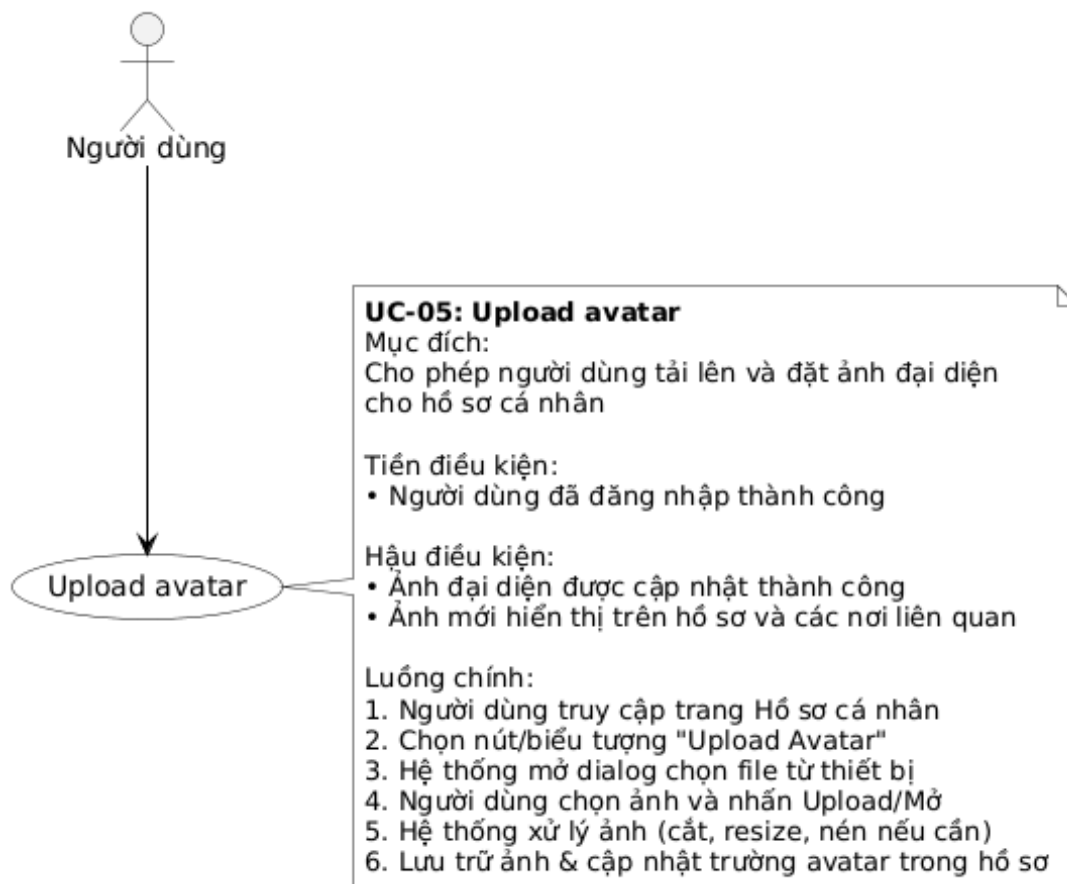
Hình 2: Use Case Diagram: UC-03- Đăng nhập

4.1.5 Use Case Diagram cho UC-04: Sửa thông tin cá nhân



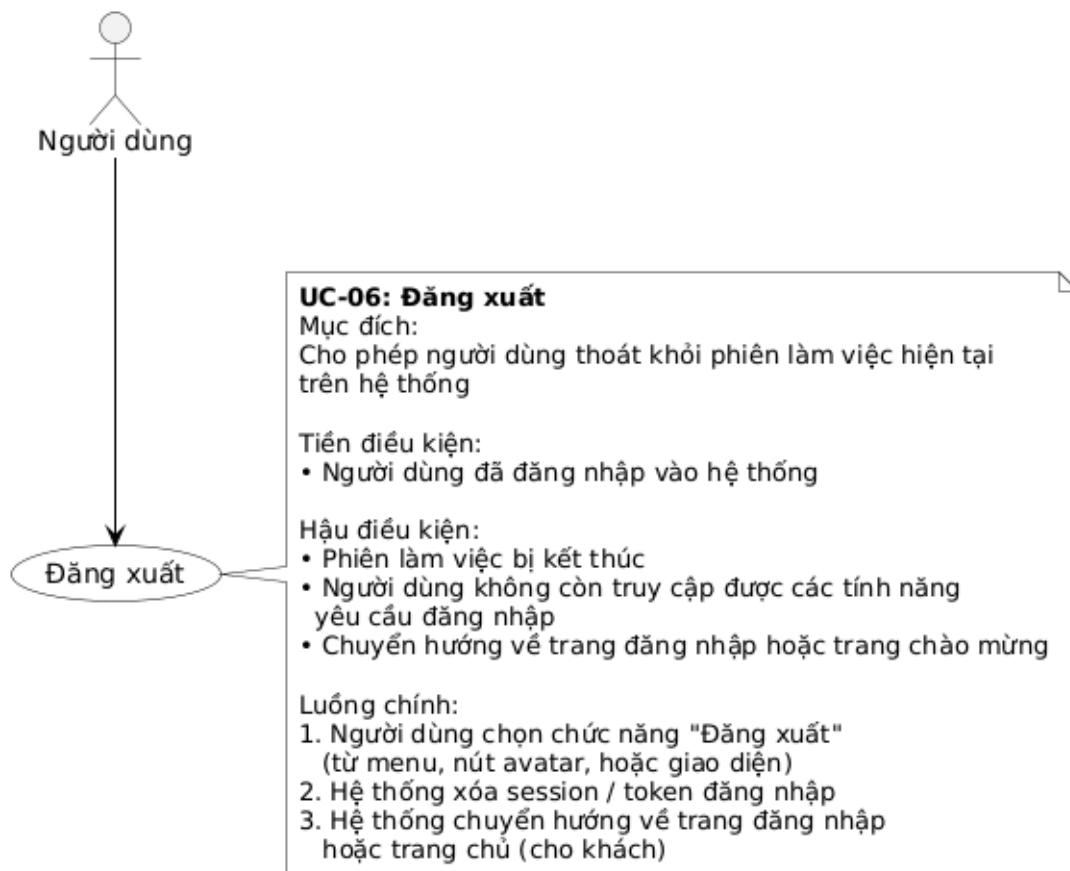
Hình 3: Use Case Diagram: UC-04 - Hoàn thiện hồ sơ

4.1.6 Use Case Diagram cho UC-05: Upload avatar



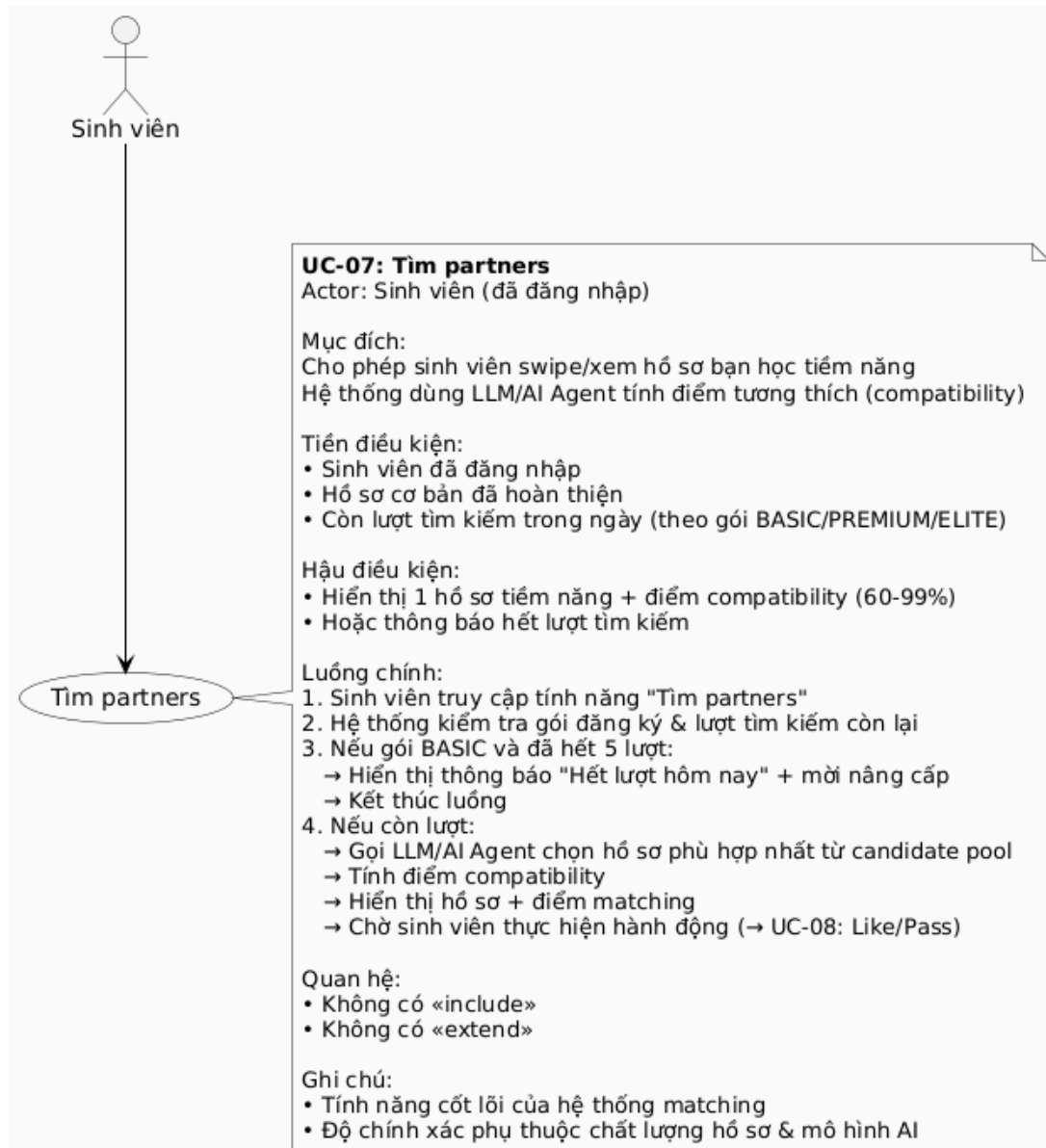
Hình 4: Use Case Diagram: UC-05 - Upload avatar

4.1.7 Use Case Diagram cho UC-06: Đăng xuất



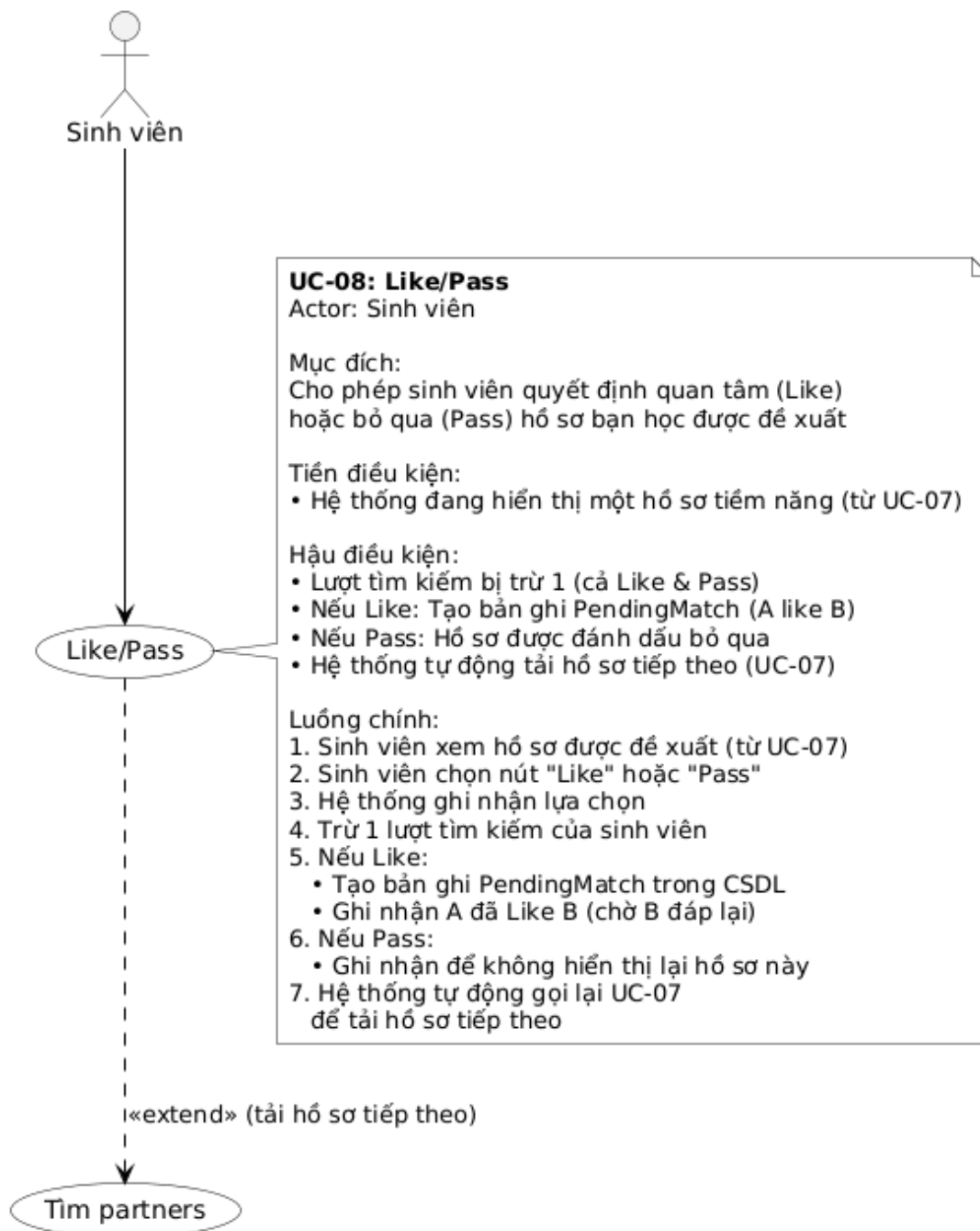
Hình 5: Use Case Diagram: UC-06 - Đăng xuất

4.1.8 Use Case Diagram cho UC-07: Tìm partners



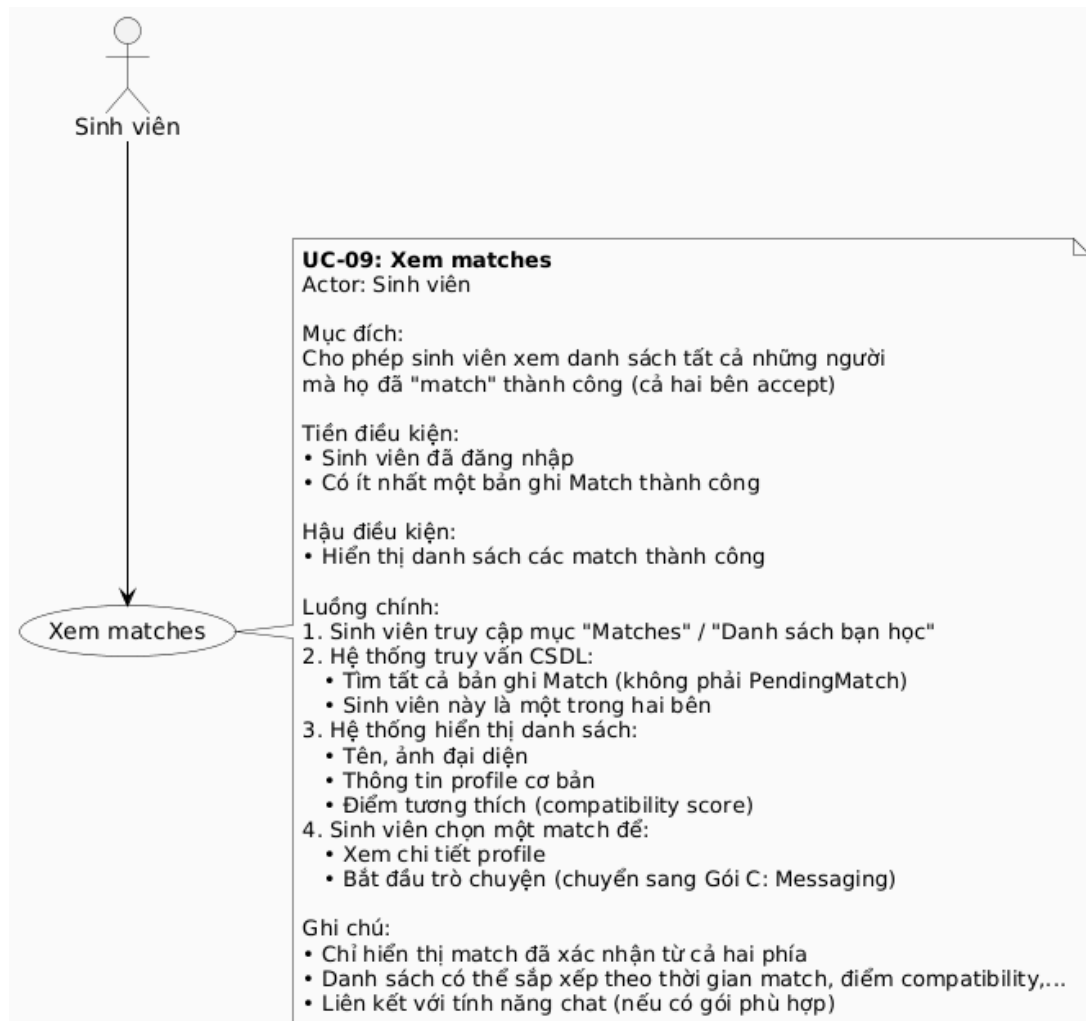
Hình 6: Use Case Diagram: UC-07 - Tìm partners

4.1.9 Use Case Diagram cho UC-08: Like/Pass



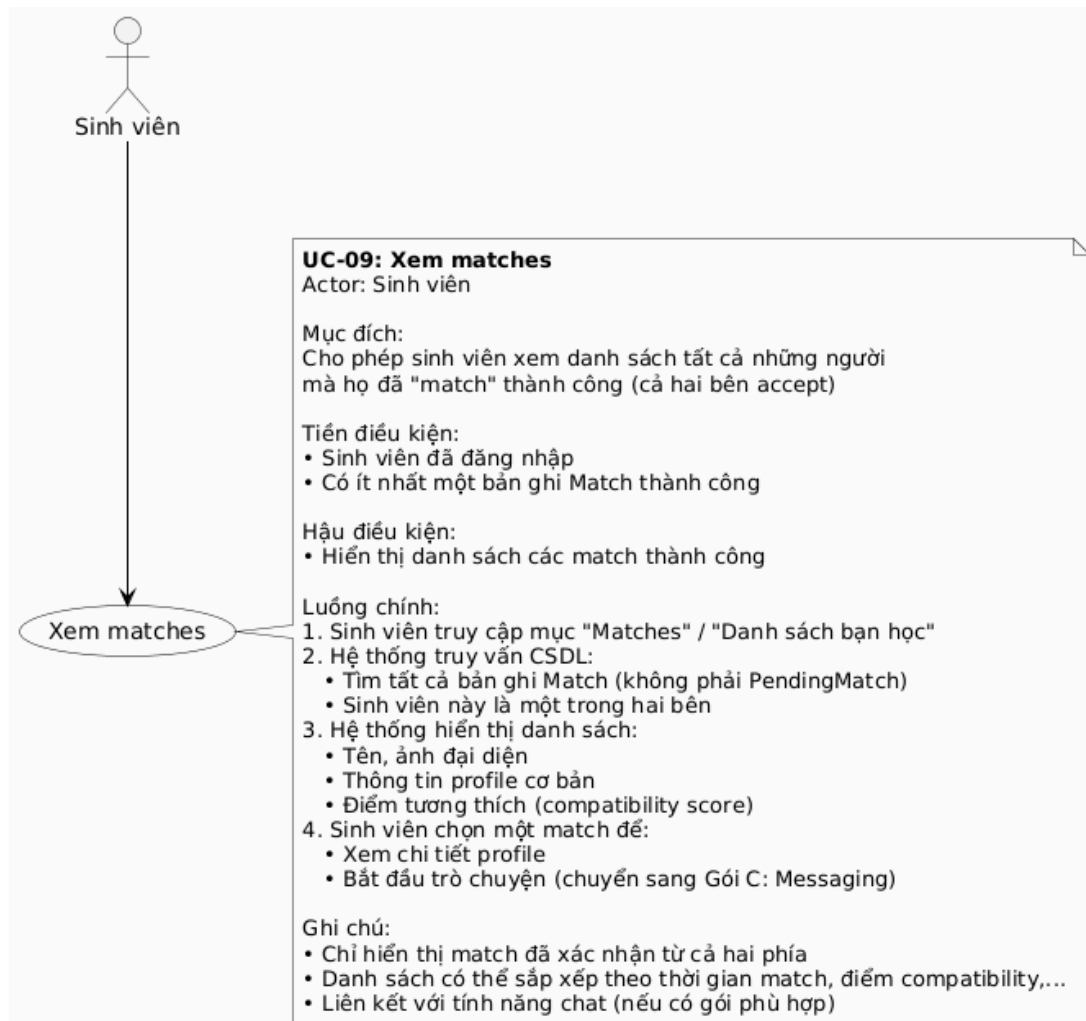
Hình 7: Use Case Diagram: UC-08 - Like/Pass

4.1.10 Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches



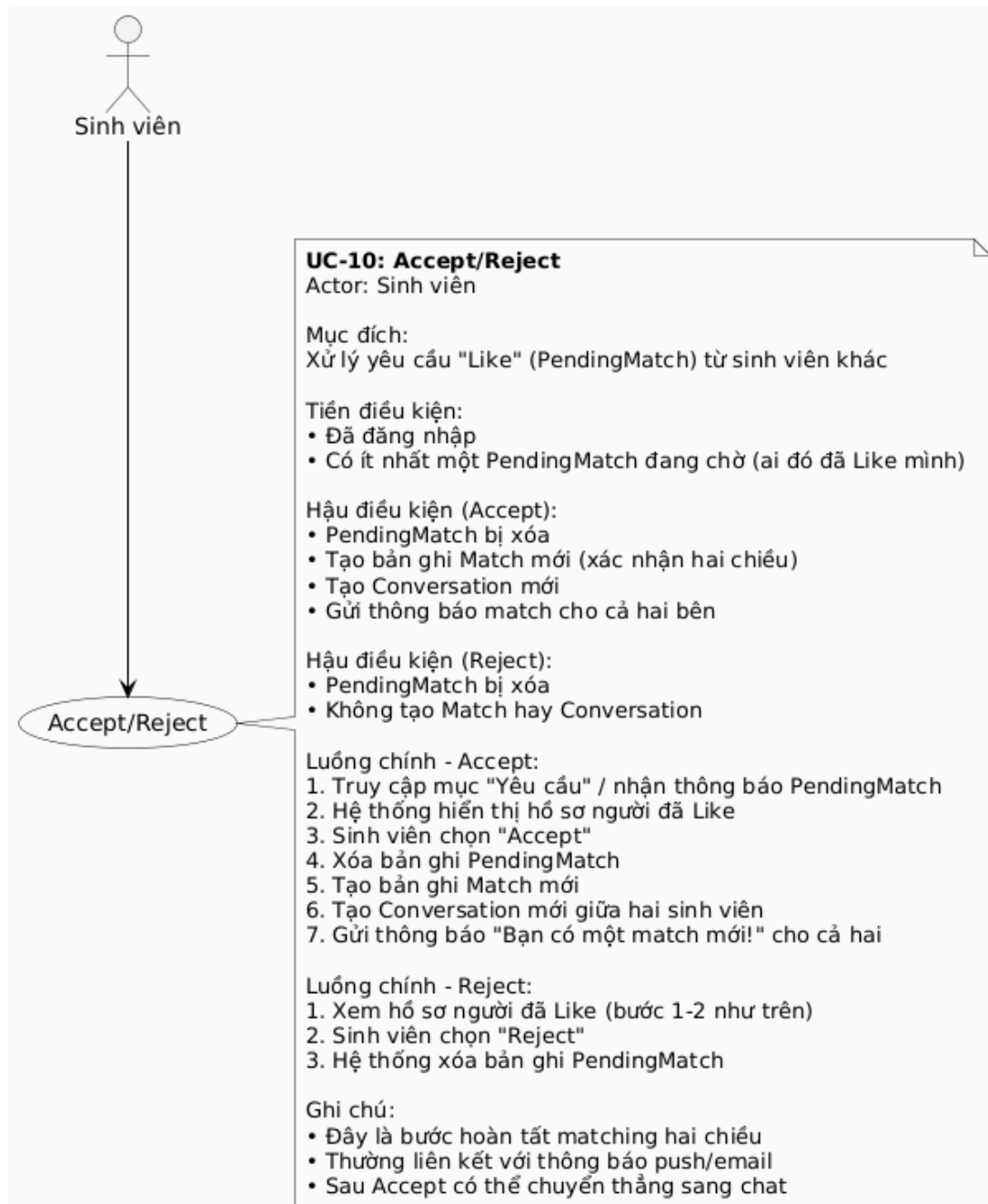
Hình 8: Use Case Diagram: UC-09 - Xem matches

4.1.11 Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches



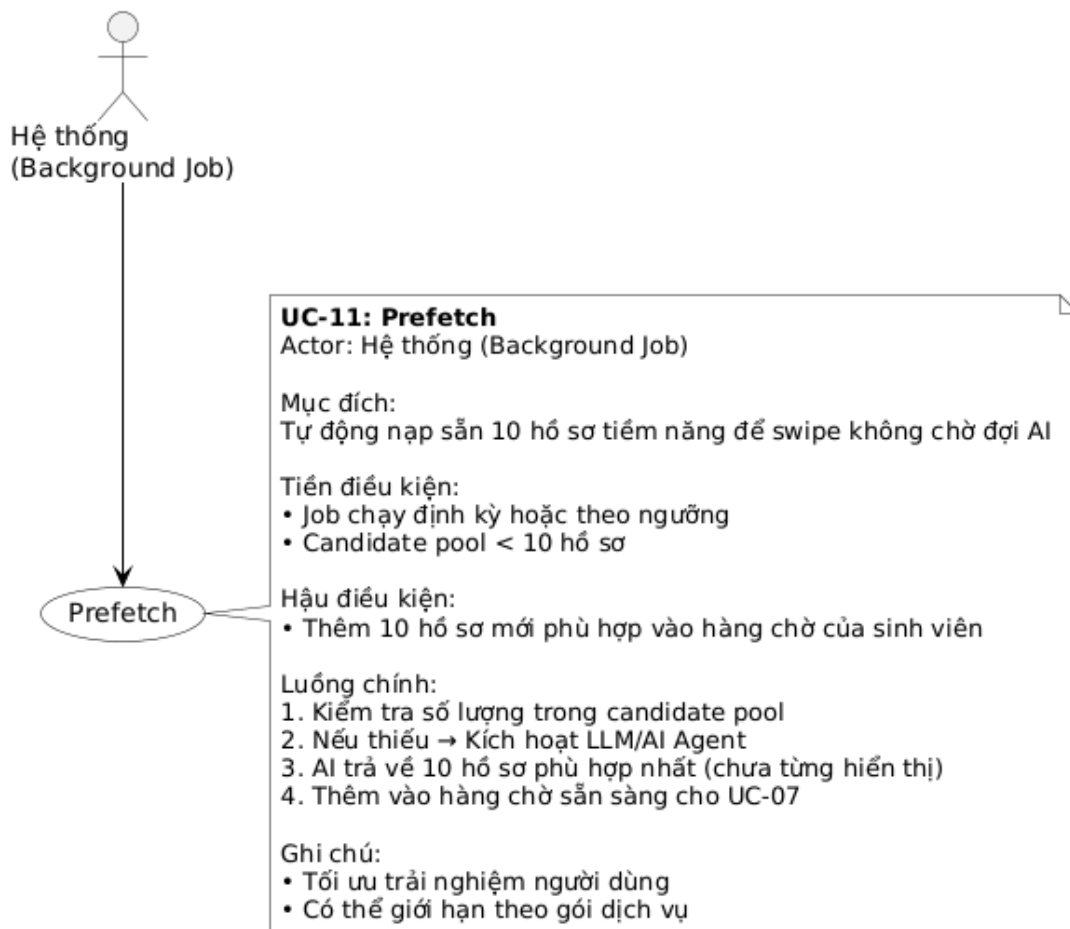
Hình 9: Use Case Diagram: UC-09 - Xem matches

4.1.12 Use Case Diagram cho UC-10: Accept/Reject



Hình 10: Use Case Diagram: UC-10- Accept/Reject

4.1.13 Use Case Diagram cho UC-11: Prefetch



Hình 11: Use Case Diagram: UC-11 - Prefetch

4.1.14 C. Messaging (UC-12 → UC-18)

(7 use cases)

- UC-12: Conversations
- UC-13: Mở chat
- UC-14: Gửi tin nhắn
- UC-15: File
- UC-16: Reply
- UC-17: React
- UC-18: Typing

**Mô tả chi tiết:****• UC-12: Conversations**

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Xem danh sách tất cả các cuộc trò chuyện của mình
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập và có ít nhất một cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Hiển thị danh sách cuộc trò chuyện với tên người/chat, tin nhắn cuối, số tin chưa đọc, thời gian hoạt động gần nhất

• UC-13: Mở chat

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Mở một cuộc trò chuyện cụ thể để xem lịch sử và nhắn tin
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập, có cuộc trò chuyện để mở
- Hậu điều kiện: Màn hình chat hiển thị, tin chưa đọc được đánh dấu đã đọc, kết nối real-time qua Pusher

• UC-14: Gửi tin nhắn

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Gửi tin nhắn văn bản trong cuộc trò chuyện
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tin nhắn được lưu, hiển thị real-time, gửi thông báo nếu người nhận offline

• UC-15: File

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Gửi tệp đính kèm (ảnh, PDF, tài liệu)
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tệp được tải lên Supabase Storage, URL được gửi dưới dạng tin nhắn

• UC-16: Reply

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Trả lời trực tiếp một tin nhắn cụ thể
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tin phản hồi hiển thị kèm trích dẫn tin nhắn gốc

• UC-17: React

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Thêm biểu tượng cảm xúc (reaction) vào tin nhắn
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Reaction được lưu và hiển thị real-time cho mọi người

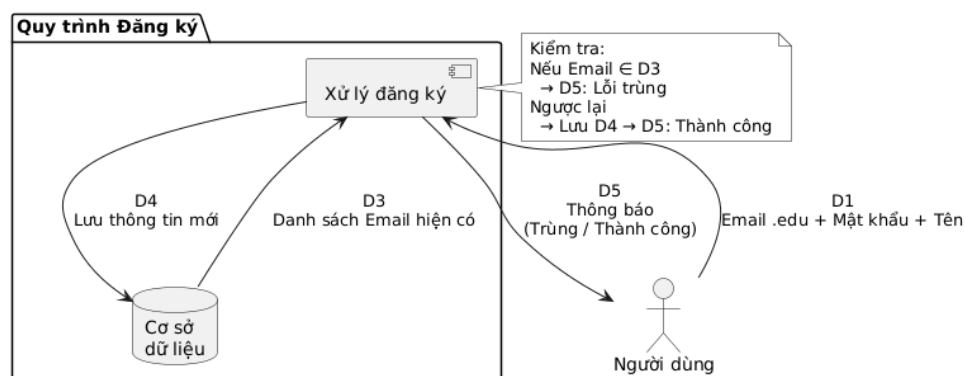
• UC-18: Typing

- Actor: Sinh viên, Hệ thống
- Mục đích: Hiển thị trạng thái “đang nhập...” theo thời gian thực
- Tiền điều kiện: Hai sinh viên đang trong cùng cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Trạng thái “đang nhập...” xuất hiện và biến mất đúng lúc

4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu

4.2.1 Đăng ký tài khoản

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 12: Sơ đồ luồng dữ liệu quá trình đăng ký tài khoản

Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin đăng ký (Email .edu, Mật khẩu, Tên).
- D2: Không có.
- D3: Thông tin đăng ký (Email).
- D4: D1.
- D5: D4 (Thông báo lỗi nếu trùng).
- D6: Không có.

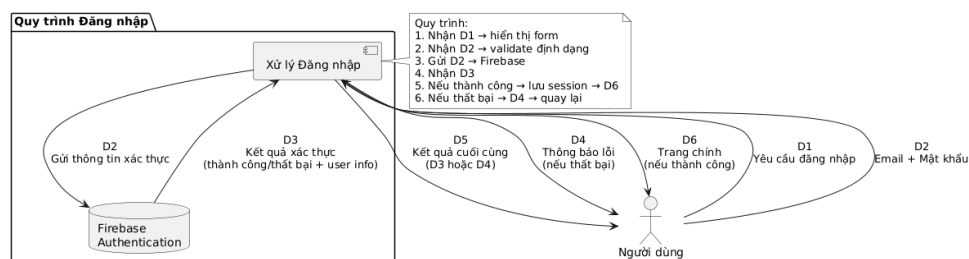
Thuật toán:

Algorithm 1 Thuật toán đăng ký tài khoản

- 1: Nhận D1 (Email .edu, Mật khẩu, Tên) từ người dùng
 - 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
 - 3: Đọc D3 (danh sách Email đã tồn tại) từ bộ nhớ phụ
 - 4: Kiểm tra Email trong D1 có trùng với D3 hay không
 - 5: **Nếu** Email đã tồn tại **thì**
 - 6: Xuất thông báo lỗi (D5): “Email đã được sử dụng”
 - 7: Quay lại bước 1
 - 8: **ngược lại**
 - 9: Thêm thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu
 - 10: Lưu thông tin: Tên, Email, Mật khẩu (đã mã hóa)
 - 11: Xuất thông báo (D5): “Đăng ký thành công”
 - 12: **end Nếu**
 - 13: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - 14: Kết thúc
-

4.2.2 Đăng nhập

Sơ đồ luồng dữ liệu :



Hình 13: Sơ đồ luồng dữ liệu quá trình đăng ký tài khoản



Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Yêu cầu đăng nhập (từ Người dùng/Khách chọn nút “Đăng nhập”).
- D2: Thông tin đăng nhập (email, mật khẩu) do Người dùng nhập.
- D3: Kết quả xác thực (thành công/thất bại + thông tin user nếu thành công) từ Firebase Authentication.
- D4: Thông báo lỗi (nếu xác thực thất bại).
- D5: D3 (kết quả thành công) hoặc D4 (kết quả thất bại).
- D6: Trang chính của hệ thống (sau khi đăng nhập thành công).

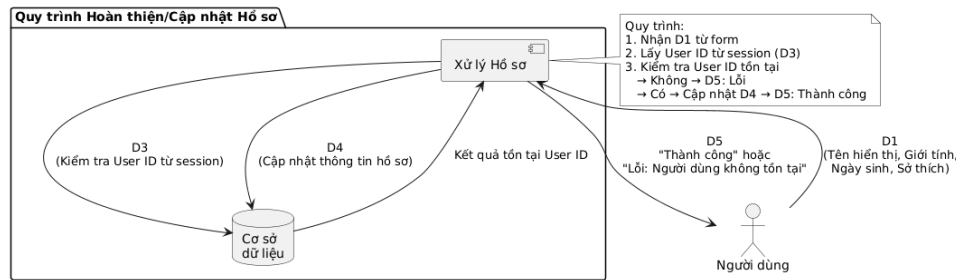
Thuật toán:

Algorithm 2 Thuật toán đăng nhập

- 1: Người dùng chọn “Đăng nhập” → nhận D1
 - 2: Hiển thị form yêu cầu nhập email và mật khẩu
 - 3: Nhận D2 (email, mật khẩu) khi người dùng nhấn “Đăng nhập”
 - 4: Gọi UC-Validation để kiểm tra định dạng email và mật khẩu *«include»*
 - 5: **Nếu** dữ liệu không hợp lệ **thì**
 - 6: Hiển thị D4: “Email hoặc mật khẩu không đúng định dạng”
 - 7: Quay lại bước 3
 - 8: **end Nếu**
 - 9: Kết nối tới Firebase Authentication
 - 10: Gửi D2 tới Firebase để xác thực
 - 11: Nhận kết quả D3 từ Firebase
 - 12: **Nếu** xác thực thất bại **thì**
 - 13: Hiển thị D4: “Email hoặc mật khẩu không đúng”
 - 14: Quay lại bước 3
 - 15: **ngược lại**
 - 16: Lưu trạng thái đăng nhập vào session/local storage
 - 17: Chuyển hướng người dùng đến D6 (trang chính)
 - 18: **end Nếu**
 - 19: Đóng kết nối Firebase (nếu cần)
 - 20: Kết thúc
-

4.2.3 Hoàn thiện hồ sơ

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 14: Sơ đồ luồng dữ liệu quá trình đăng ký tài khoản

Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin hồ sơ (Tên hiển thị, Giới tính, Ngày sinh, Sở thích).
- D2: Không có.
- D3: Thông tin hồ sơ hiện tại (User ID).
- D4: D1.
- D5: D4 (Thông báo lỗi nếu không hợp lệ hoặc user không tồn tại).
- D6: Không có.

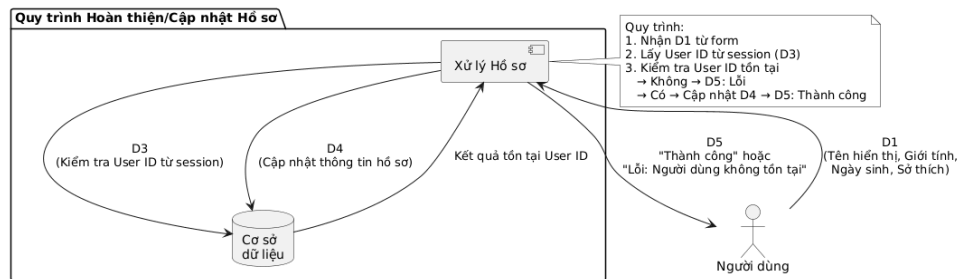
Thuật toán:

Algorithm 3 Thuật toán hoàn thiện/cập nhật hồ sơ

- 1: Nhận D1 (Tên hiển thị, Giới tính, Ngày sinh, Sở thích) từ người dùng
 - 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
 - 3: Đọc D3 (User ID hiện tại) từ phiên đăng nhập
 - 4: Kiểm tra User ID có tồn tại trong cơ sở dữ liệu không
 - 5: **Nếu** User ID không tồn tại **thì**
 - 6: Xuất thông báo lỗi (D5): “Người dùng không tồn tại”
 - 7: Quay lại bước 1
 - 8: **ngược lại**
 - 9: Cập nhật thông tin hồ sơ theo D1
 - 10: Lưu vào cơ sở dữ liệu
 - 11: Xuất thông báo (D5): “Cập nhật hồ sơ thành công”
 - 12: **end Nếu**
 - 13: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - 14: Kết thúc
-

4.2.4 Cập nhật thông tin hồ sơ

Sơ đồ luồng dữ liệu:



Hình 15: Sơ đồ luồng dữ liệu quá trình đăng ký tài khoản

Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Thông tin cập nhật (Trường đại học, Chuyên ngành, Kỹ năng, Mục tiêu).
- D2: Không có.
- D3: D1.
- D4: Danh sách hồ sơ (Email).
- D5: D3.
- D6: Không có.

Thuật toán:



Algorithm 4 Thuật toán cập nhật thông tin hồ sơ

- 1: Nhận D1 (Trường đại học, Chuyên ngành, Kỹ năng, Mục tiêu) từ người dùng
 - 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
 - 3: Lấy Email người dùng hiện tại từ phiên đăng nhập
 - 4: Truy vấn hồ sơ người dùng theo Email
 - 5: **Nếu** hồ sơ không tồn tại **thì**
 - 6: Hiển thị thông báo lỗi (D5): “Hồ sơ không tồn tại”
 - 7: Quay lại bước 1
 - 8: **ngược lại**
 - 9: Cập nhật các trường: Trường đại học, Chuyên ngành, Kỹ năng, Mục tiêu
 - 10: Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu
 - 11: Hiển thị thông báo (D5): “Cập nhật thông tin thành công!”
 - 12: **end Nếu**
 - 13: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - 14: Kết thúc
-

4.3 Mô tả phân quyền và Use Case tổng quan

4.3.1 Mô tả phân quyền

Admin Người quản lý hệ thống, có toàn quyền can thiệp và thực hiện các hoạt động sau:

- Quản lý người dùng (tạo, xem, sửa, xóa thông tin người dùng)
- Quản lý tài khoản (khóa, mở khóa, thay đổi tier subscription)
- Quản lý khách hàng (B2B, B2C)
- Quản lý vấn đề người dùng (xử lý khiếu nại, hỗ trợ)
- Xem Dashboard: Theo dõi các thống kê học tập, hoạt động người dùng, doanh thu, matches, rooms, v.v.

Người dùng thông thường (Basic - Miễn phí) Có thể thực hiện các quyền sau:

- Gửi và nhận tin nhắn văn bản (Send/Receive Text messages)
- Gọi thoại (Call)



- Tham gia các nhóm học (Join Study) có giới hạn số lượng
- Chia sẻ tệp và tài liệu (Share files)
- Kiếm huy hiệu và thành tích (Earn badge and achievement) khi hoàn thành mục tiêu học tập
- Matching: Được phép gửi tối đa 3 lượt connection request trong 24 giờ

Người dùng Premium Bao gồm tất cả các quyền của người dùng Basic, cộng thêm:

- Unlimited Matching (không giới hạn lượt kết nối)
- Unlimited Rooms (không giới hạn số phòng học)
- Advanced filters (bộ lọc nâng cao khi tìm partners/rooms)
- AI Tutor (hỗ trợ học tập bằng AI)
- Career mentoring (hỗ trợ định hướng nghề nghiệp)

4.3.2 Sơ đồ Use Case tổng quan (Overview Use Case)

Danh sách Actor



STT	Tên Actor	Loại Actor	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Admin	Primary	Người quản lý hệ thống, có thể can thiệp vào mọi use case
2	Student	Primary	Người dùng chính của hệ thống. Thực hiện các hoạt động học tập, tìm bạn học, nhắn tin, tham gia phòng học. Có 3 tier: BASIC (free), PREMIUM (79k/tháng), ELITE (149k/tháng)
3	Pusher	Secondary	Real-time communication service. Gửi notification, typing indicators, tin nhắn realtime trong chat và study room thông qua Websocket
4	LLM/AI Agent	Secondary	AI Engine. Thực hiện scoring matching giữa sinh viên, đánh giá mức độ phù hợp của 2 sinh viên với nhau

Danh sách Use Case

- **Package 1: Auth and Profile** (6 use cases)

- UC-01: Đăng ký – Tạo tài khoản mới với email đuôi .edu, validate email thuộc trường đại học.
- UC-02: Onboarding – Bước bắt buộc sau đăng ký/đăng nhập, nhập University, Major, Study Goals, Interests, Bio. Không hoàn thành không truy cập được app.
- UC-03: Đăng nhập
- UC-04: Sửa profile
- UC-05: Avatar – Upload/thay đổi ảnh đại diện
- UC-06: Đăng xuất

- **Package 2: AI Matching** (5 use cases)



- UC-07: Tìm partners – Swipe tìm bạn học, AI scoring (60-99), BASIC: 5 matches/ngày, PREMIUM/ELITE: unlimited
- UC-08: Like/Pass – Like tạo PendingMatch, Pass bỏ qua
- UC-09: Xem matches – Xem danh sách match thành công
- UC-10: Accept/Reject – Xử lý PendingMatch, Accept tạo Match + Conversation
- UC-11: Prefetch – Background tự động fetch thêm candidates khi còn dưới 10

- **Package 3: Messaging** (7 use cases)

- UC-12: Conversations – Xem danh sách cuộc trò chuyện
- UC-13: Mở chat – Load history, subscribe realtime
- UC-14: Gửi tin nhắn – Text message realtime
- UC-15: File – Gửi file (ảnh, PDF) qua Supabase Storage
- UC-16: Reply – Trả lời tin nhắn cụ thể
- UC-17: React – Thả emoji reaction
- UC-18: Typing – Hiển thị “đang nhập...” realtime

- **Package 4: Study Rooms** (8 use cases)

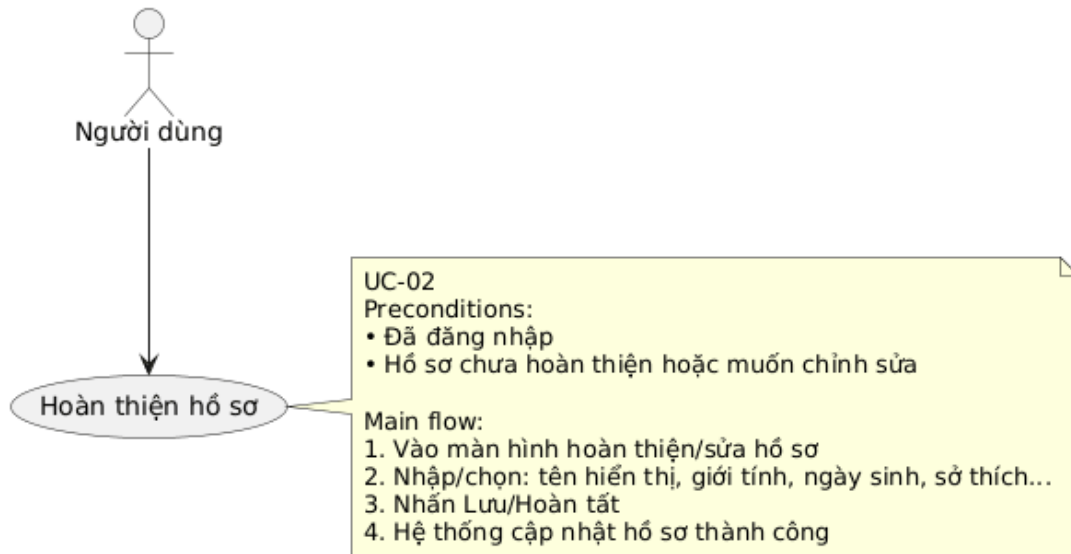
- UC-19: Xem rooms
- UC-20: Tạo room
- UC-21: Join room
- UC-22: Room chat
- UC-23: Voice/Video
- UC-24: Screen share (chỉ PREMIUM/ELITE)
- UC-25: Kick (chỉ owner)
- UC-26: Leave

- **Package 5: Notifications** (4 use cases)

- UC-27: Nhận notify – Realtime qua Pusher



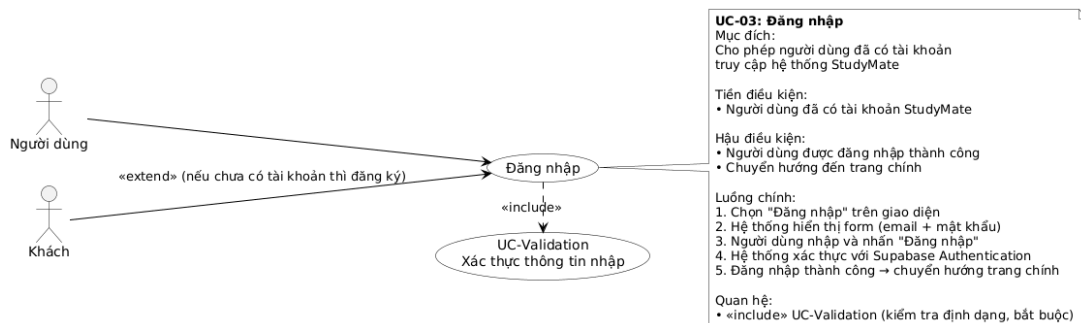
- UC-28: Notify center
- UC-29: Mark read
- UC-30: Delete
- **Package 6: Gamification** (3 use cases)
 - UC-31: Badges
 - UC-32: Achievements
 - UC-33: Leaderboard
- **Package 7: Administration** (6 use cases)
 - UC-34: Dashboard
 - UC-35: Quản lý users
 - UC-36: Suspend
 - UC-37: Change tier
 - UC-38: DB monitor
- **Package 8: AI Engine Search** (Tìm kiếm bằng AI) (5 use cases)
 - UC-39: Tìm kiếm người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên
 - UC-40: Xem chi tiết lý do AI gợi ý
 - UC-41: Lọc người dùng theo tiêu chí thủ công
 - UC-42: Tìm kiếm người dùng theo từ khóa
 - UC-43: Gửi yêu cầu kết nối từ kết quả tìm kiếm
- **Package 9: Posting** (Bảng tin / News Feed) (6 use cases)
 - UC-44: Xem bảng tin (News Feed)
 - UC-45: Tạo bài viết mới
 - UC-46: Thích (Like) bài viết
 - UC-47: Bình luận bài viết
 - UC-48: Xem danh sách bình luận
 - UC-49: Xem bài viết của người dùng cụ thể



Hình 16: Use Case Diagram: UC-02 - Hoàn thiện hồ sơ

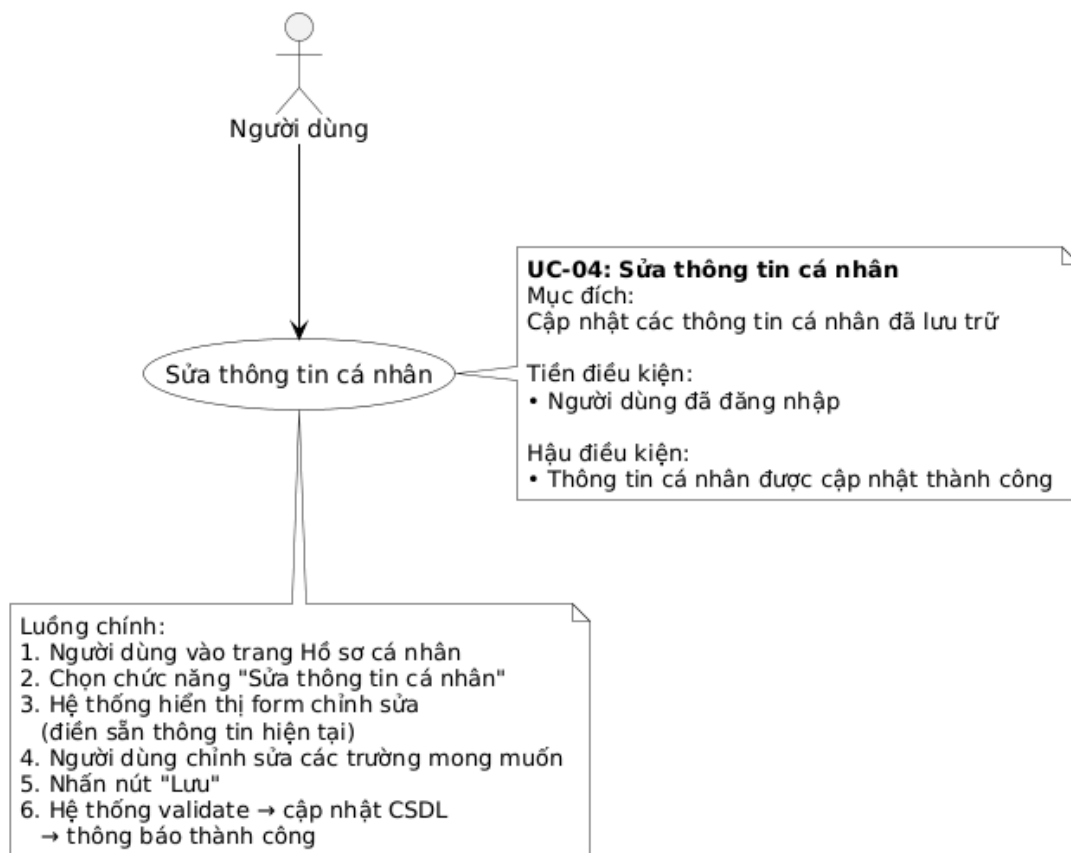
4.3.3 Use Case Diagram cho UC-02: Hoàn thiện hồ sơ

4.3.4 Use Case Diagram cho UC-03: Đăng nhập



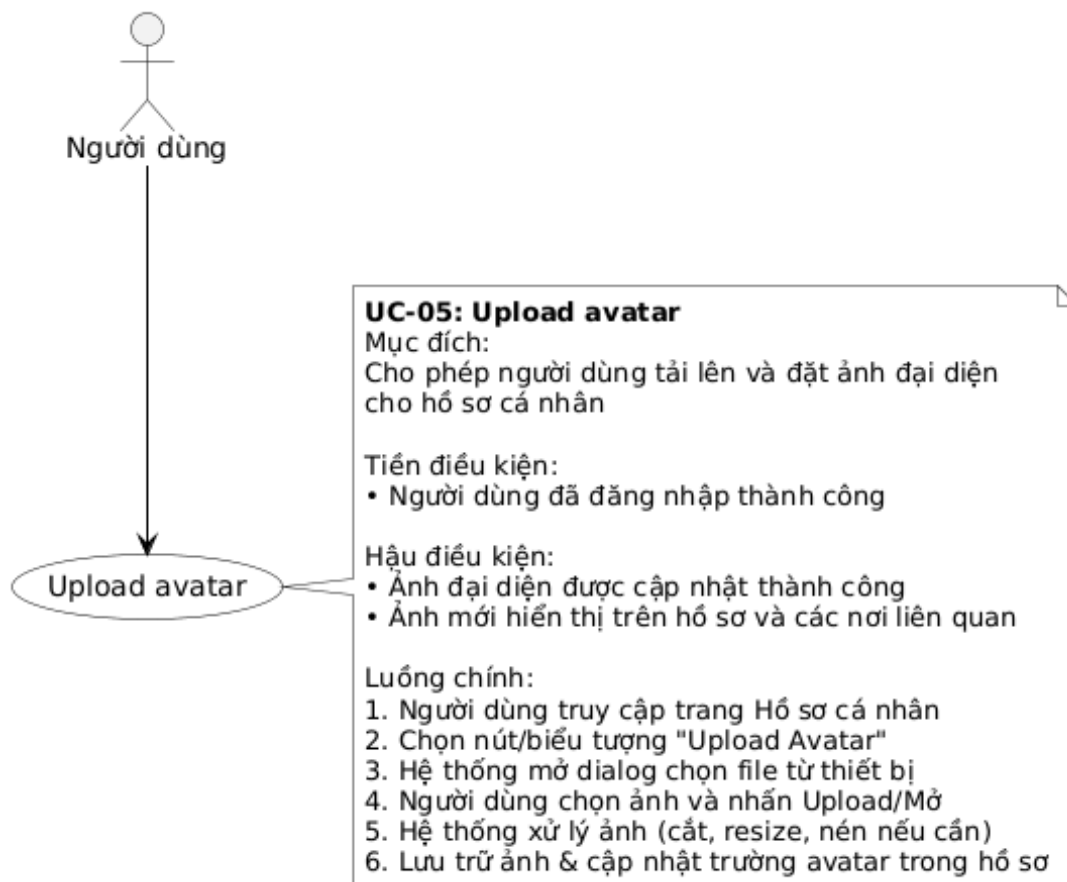
Hình 17: Use Case Diagram: UC-03- Đăng nhập

4.3.5 Use Case Diagram cho UC-04: Sửa thông tin cá nhân



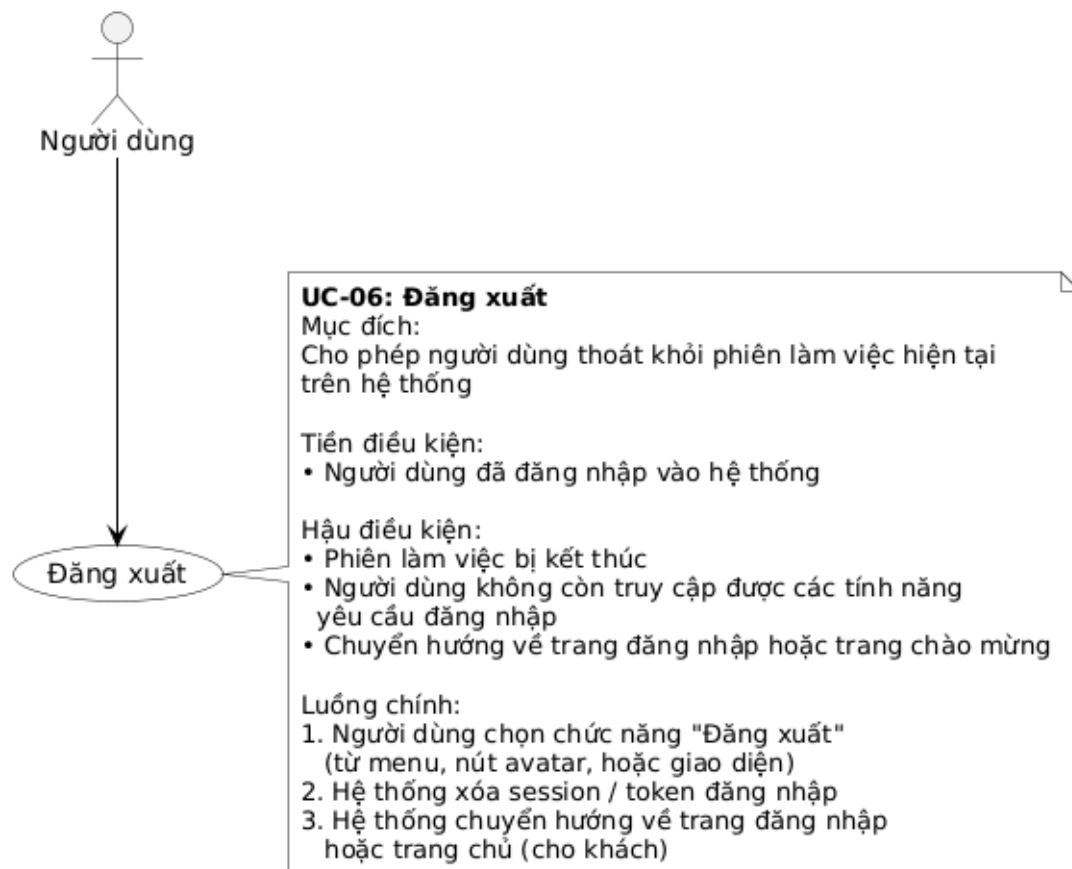
Hình 18: Use Case Diagram: UC-04 - Hoàn thiện hồ sơ

4.3.6 Use Case Diagram cho UC-05: Upload avatar



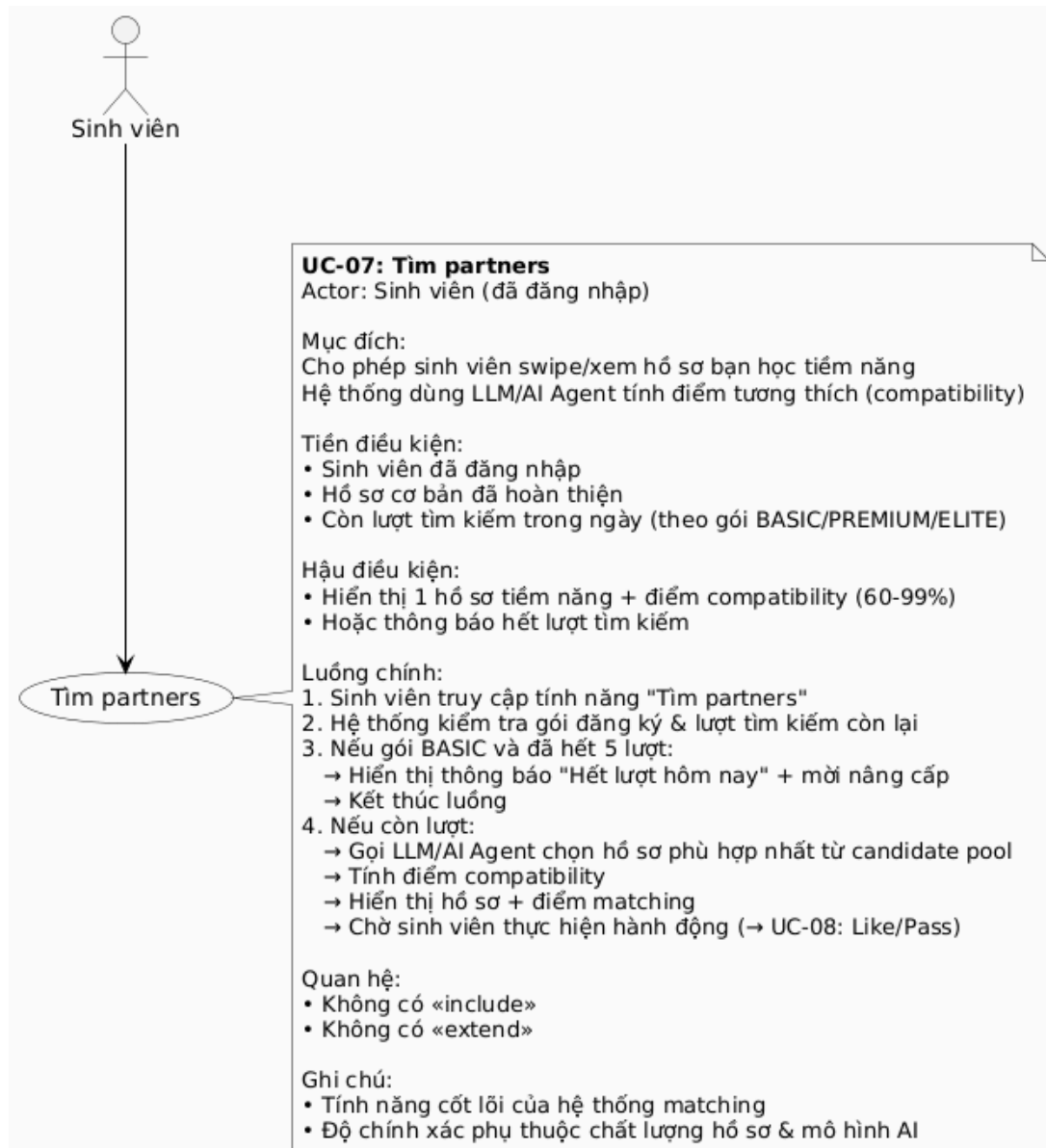
Hình 19: Use Case Diagram: UC-05 - Upload avatar

4.3.7 Use Case Diagram cho UC-06: Đăng xuất



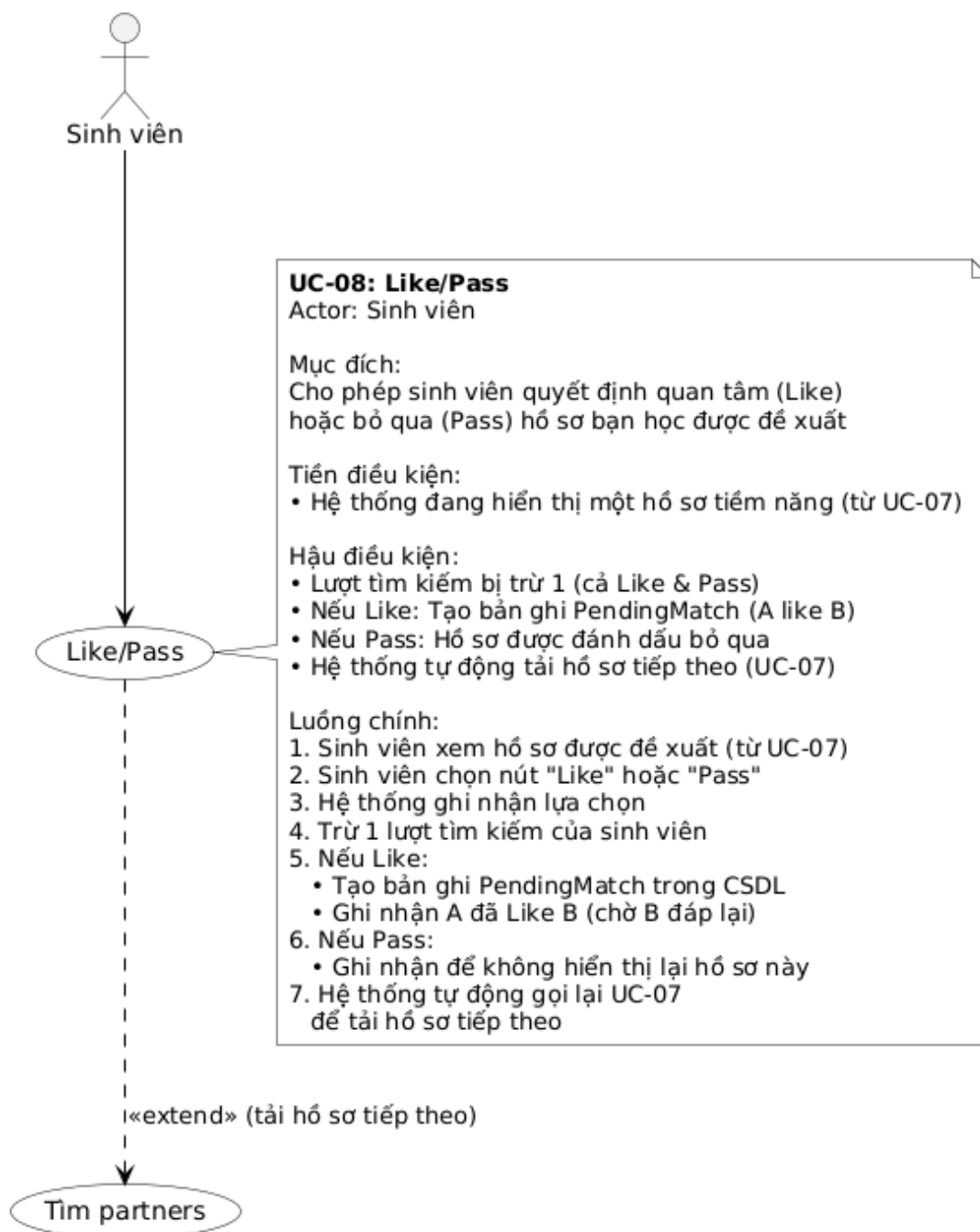
Hình 20: Use Case Diagram: UC-06 - Đăng xuất

4.3.8 Use Case Diagram cho UC-07: Tìm partners



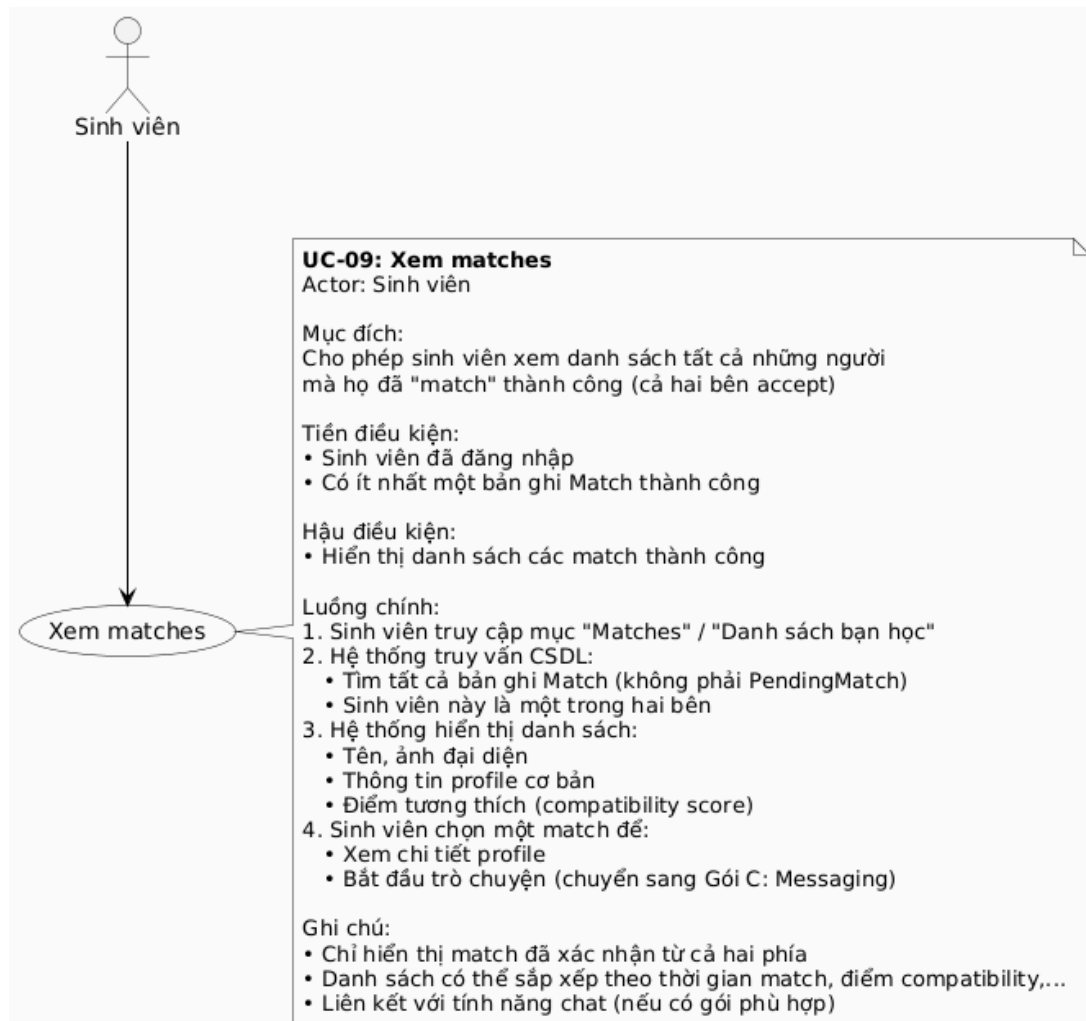
Hình 21: Use Case Diagram: UC-07 - Tìm partners

4.3.9 Use Case Diagram cho UC-08: Like/Pass



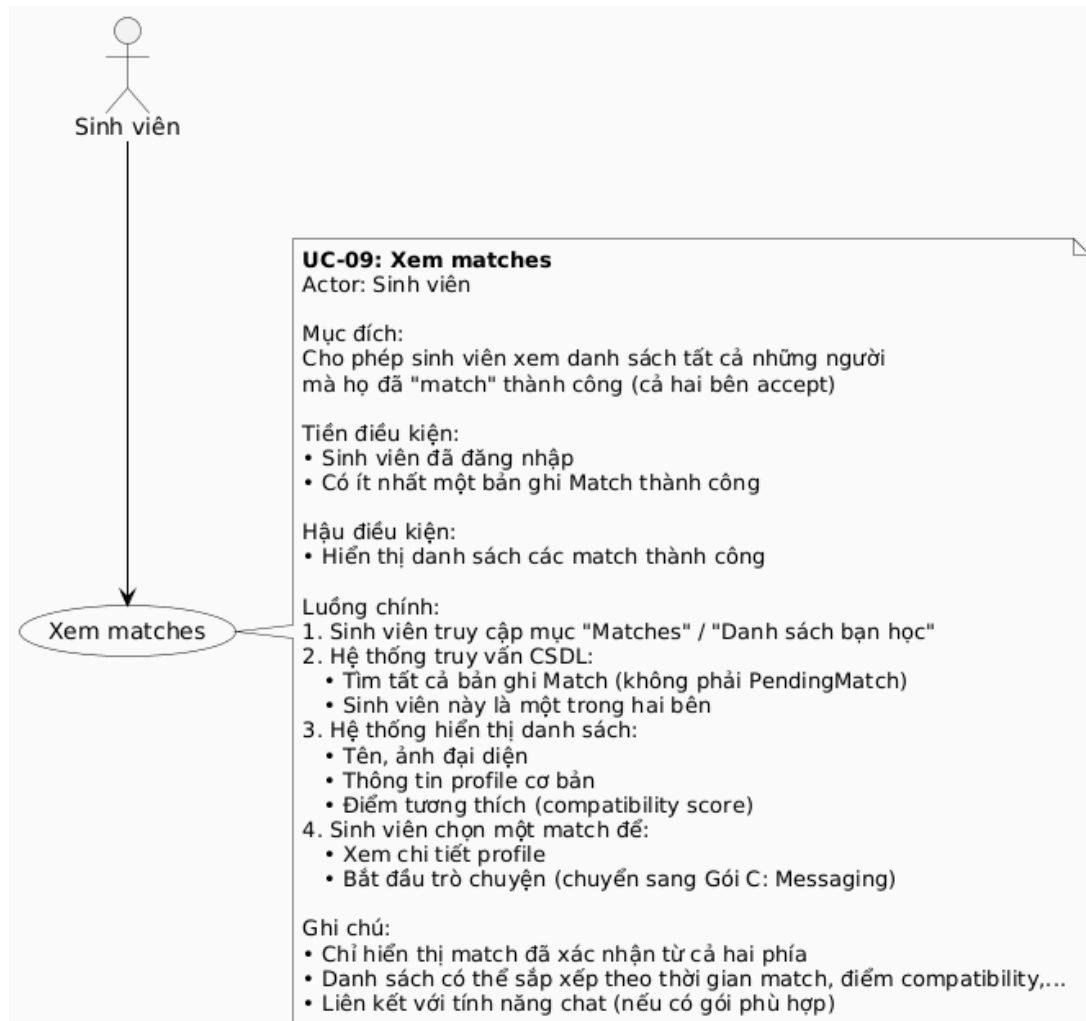
Hình 22: Use Case Diagram: UC-08 - Like/Pass

4.3.10 Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches



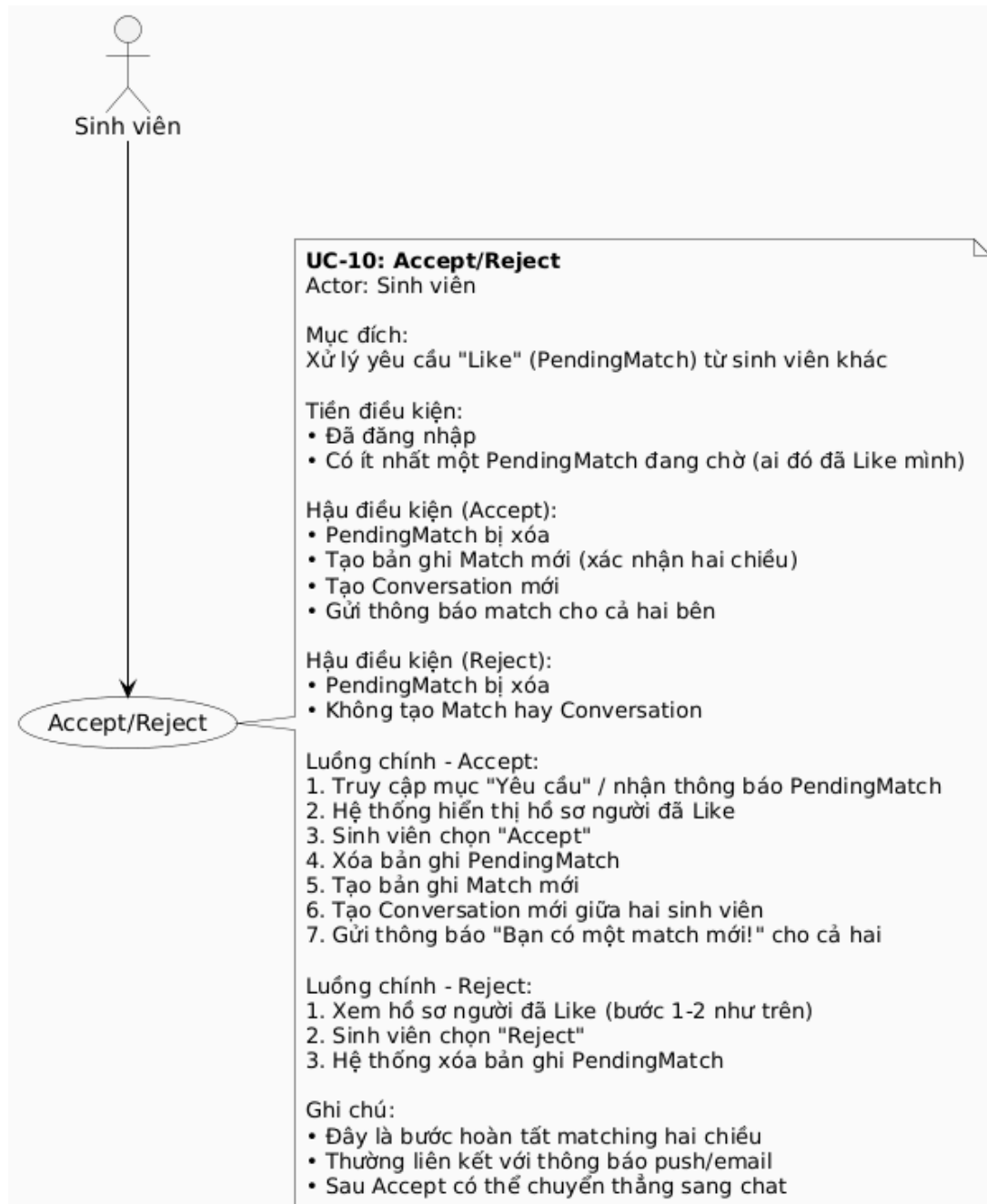
Hình 23: Use Case Diagram: UC-09 - Xem matches

4.3.11 Use Case Diagram cho UC-09: Xem matches



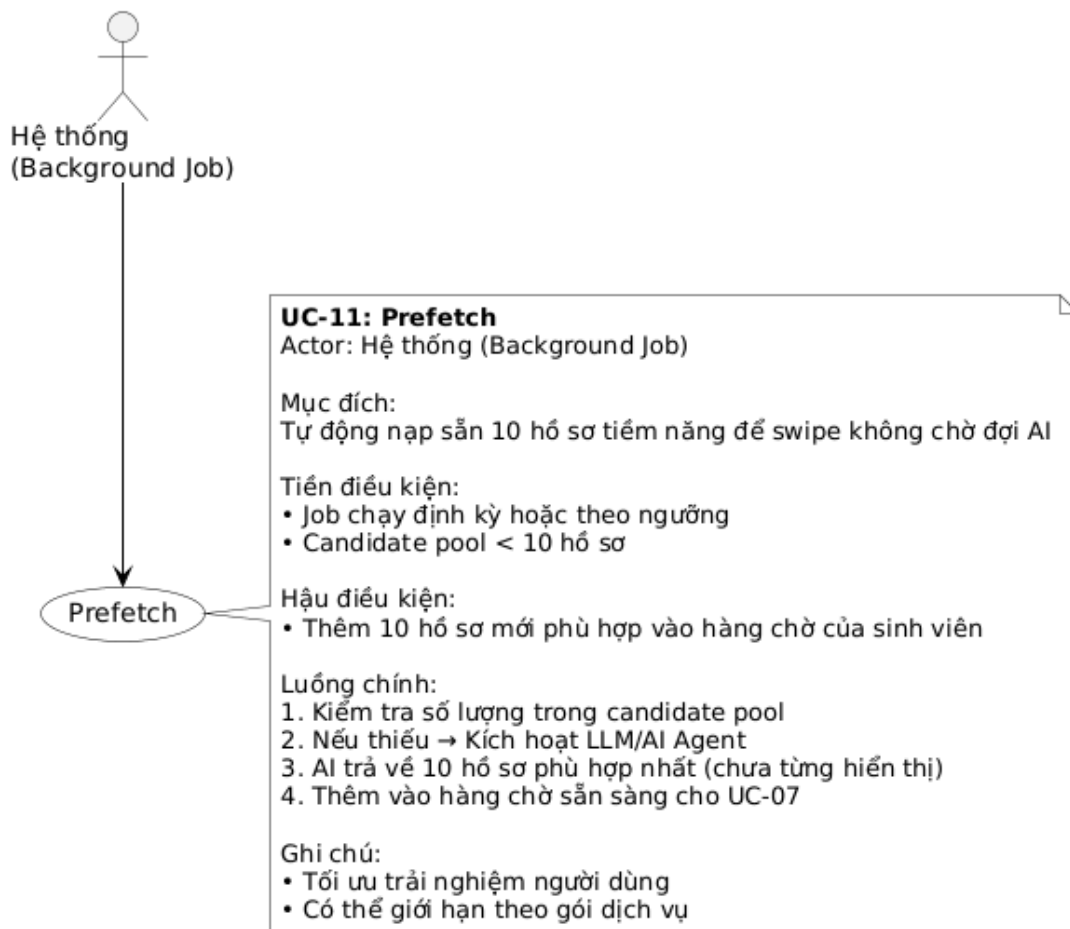
Hình 24: Use Case Diagram: UC-09 - Xem matches

4.3.12 Use Case Diagram cho UC-10: Accept/Reject



Hình 25: Use Case Diagram: UC-10- Accept/Reject

4.3.13 Use Case Diagram cho UC-11: Prefetch



Hình 26: Use Case Diagram: UC-11 - Prefetch

4.3.14 C. Messaging (UC-12 → UC-18)

(7 use cases)

- UC-12: Conversations
- UC-13: Mở chat
- UC-14: Gửi tin nhắn
- UC-15: File
- UC-16: Reply
- UC-17: React
- UC-18: Typing

**Mô tả chi tiết:****• UC-12: Conversations**

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Xem danh sách tất cả các cuộc trò chuyện của mình
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập và có ít nhất một cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Hiển thị danh sách cuộc trò chuyện với tên người/chat, tin nhắn cuối, số tin chưa đọc, thời gian hoạt động gần nhất

• UC-13: Mở chat

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Mở một cuộc trò chuyện cụ thể để xem lịch sử và nhắn tin
- Tiền điều kiện: Đã đăng nhập, có cuộc trò chuyện để mở
- Hậu điều kiện: Màn hình chat hiển thị, tin chưa đọc được đánh dấu đã đọc, kết nối real-time qua Pusher

• UC-14: Gửi tin nhắn

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Gửi tin nhắn văn bản trong cuộc trò chuyện
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tin nhắn được lưu, hiển thị real-time, gửi thông báo nếu người nhận offline

• UC-15: File

- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Gửi tệp đính kèm (ảnh, PDF, tài liệu)
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tệp được tải lên Supabase Storage, URL được gửi dưới dạng tin nhắn

• UC-16: Reply



- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Trả lời trực tiếp một tin nhắn cụ thể
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Tin phản hồi hiển thị kèm trích dẫn tin nhắn gốc

● **UC-17: React**

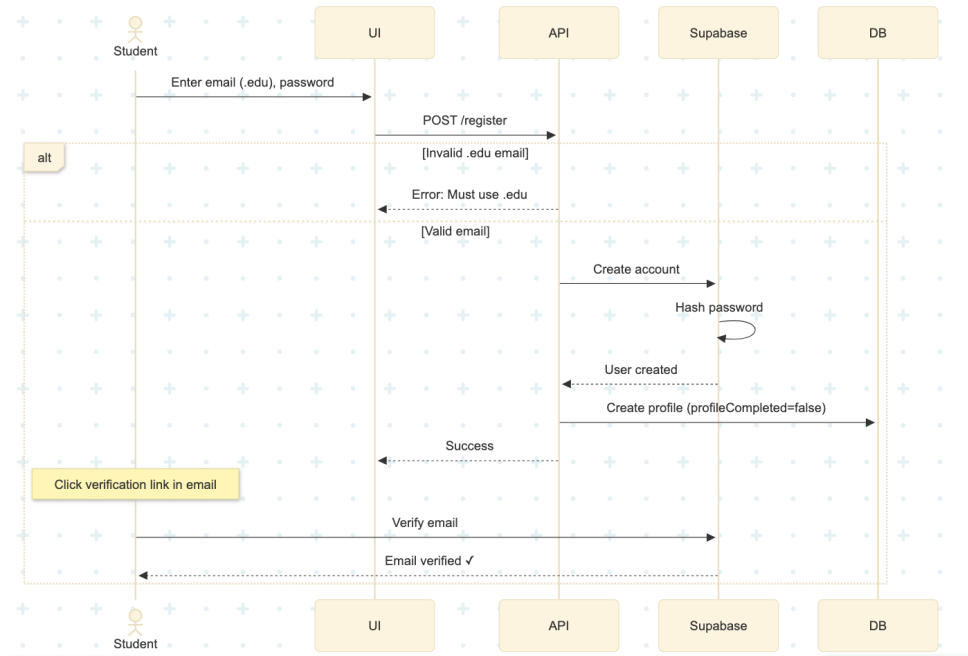
- Actor: Sinh viên
- Mục đích: Thêm biểu tượng cảm xúc (reaction) vào tin nhắn
- Tiền điều kiện: Đã mở cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Reaction được lưu và hiển thị real-time cho mọi người

● **UC-18: Typing**

- Actor: Sinh viên, Hệ thống
- Mục đích: Hiển thị trạng thái “đang nhập...” theo thời gian thực
- Tiền điều kiện: Hai sinh viên đang trong cùng cuộc trò chuyện
- Hậu điều kiện: Trạng thái “đang nhập...” xuất hiện và biến mất đúng lúc

4.4 Sơ đồ tuần tự - Sequence Diagram

4.4.1 Đăng ký và xác thực



Hình 27: Sơ đồ tuần tự cho đăng ký và xác thực

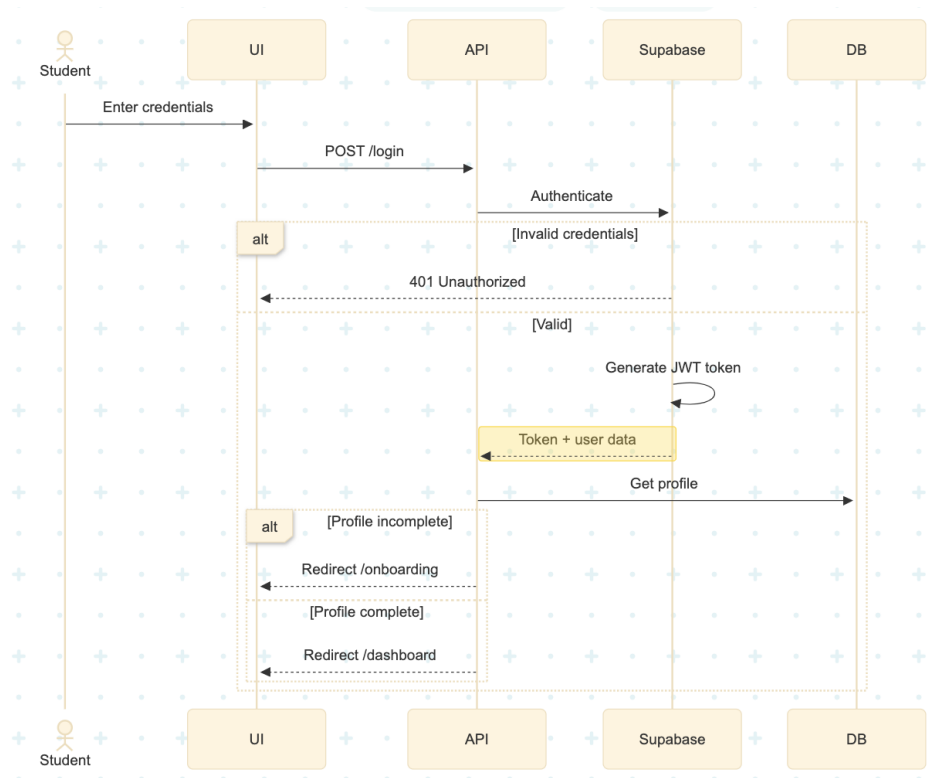
Sequence Diagram mô tả quy trình đăng ký tài khoản và xác thực email cho người dùng (Sinh viên) với các thành phần chính: Student, UI, API, Supabase và DB.

Quy trình diễn ra như sau:

1. Sinh viên nhập email (.edu) và mật khẩu qua UI, gửi yêu cầu POST /register đến API.
2. API kiểm tra email:
 - Nếu không phải đuôi .edu → trả lỗi “Must use .edu”.
 - Nếu hợp lệ → tiếp tục.
3. API yêu cầu Supabase tạo tài khoản, hash mật khẩu và lưu vào DB.
4. API tạo profile mặc định (profileCompleted = false).
5. API trả về thông báo thành công cho UI.

6. Hệ thống gửi email chứa link xác thực. Sinh viên click link → UI gửi yêu cầu xác thực → Supabase cập nhật trạng thái email đã xác thực.

4.4.2 Đăng nhập



Hình 28: Sơ đồ tuần tự cho đăng nhập

Sequence Diagram mô tả quy trình đăng nhập cho người dùng (Sinh viên) với các thành phần: Student, UI, API, Supabase và DB.

Quy trình diễn ra như sau:

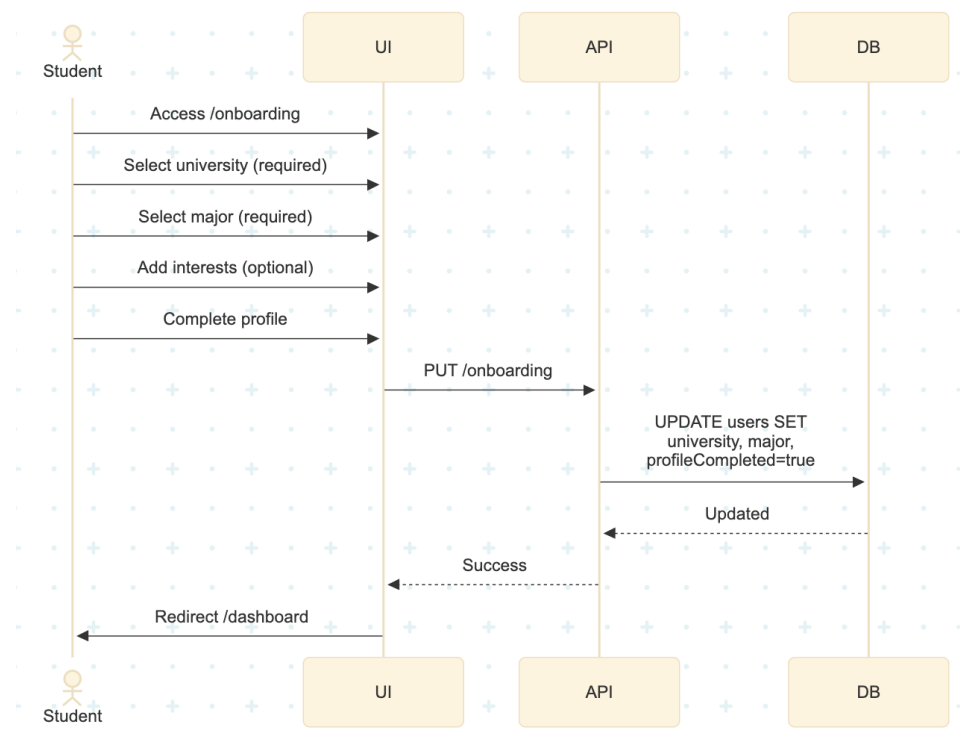
1. Sinh viên nhập email và mật khẩu qua UI, gửi yêu cầu `POST /login` đến API.
2. API yêu cầu Supabase xác thực thông tin đăng nhập:
 - Nếu không hợp lệ → trả về mã lỗi 401 Unauthorized.
 - Nếu hợp lệ → tiếp tục.
3. Supabase tạo JWT token và trả về token cùng thông tin người dùng cho API.

4. API lấy thông tin profile từ Supabase.

5. Dựa trên trạng thái profile:

- Nếu profile chưa hoàn thiện → chuyển hướng đến trang /onboarding.
- Nếu profile đã hoàn thiện → chuyển hướng đến /dashboard.

4.4.3 Onboarding



Hình 29: Sơ đồ tuần tự

4.5 Mô tả Sequence Diagram: Hoàn thiện hồ sơ (Onboarding)

Sequence Diagram mô tả quy trình hoàn thiện hồ sơ cá nhân (onboarding) cho người dùng (Sinh viên) sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, với các thành phần chính: Student, UI, API và DB. Quy trình diễn ra như sau:

1. Sinh viên truy cập trang /onboarding trên UI.

2. Sinh viên thực hiện các bước bắt buộc:

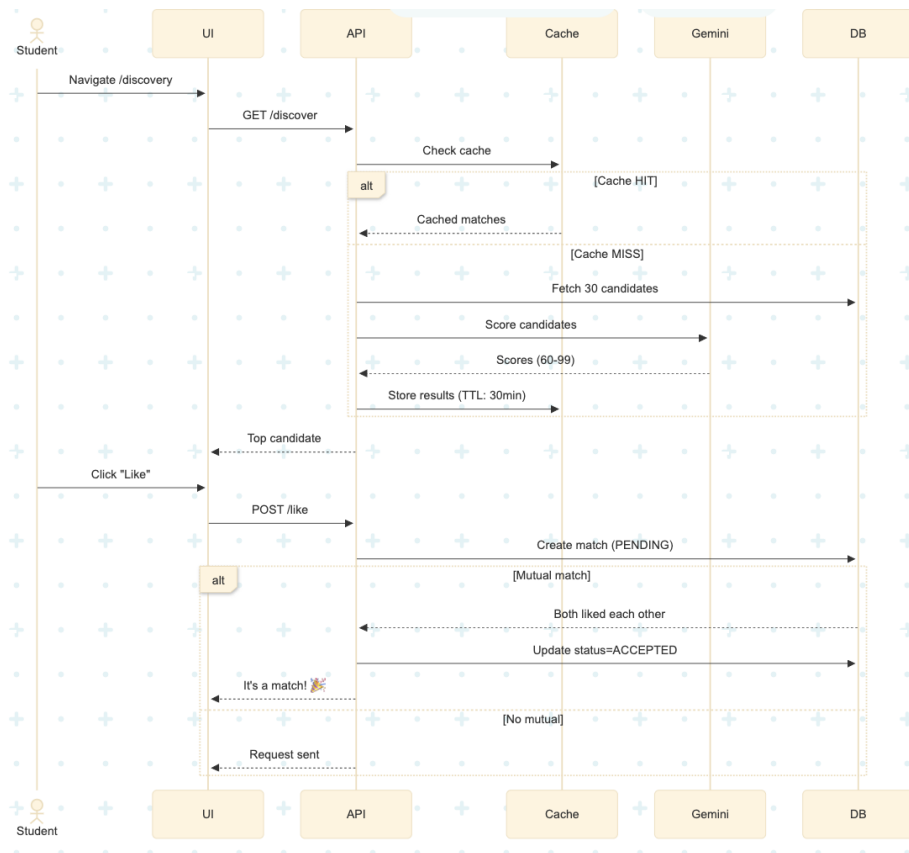
- Chọn trường đại học (university – required),
- Chọn ngành học (major – required).



3. Sinh viên có thể thêm sở thích (interests – optional).
4. Khi hoàn tất, Sinh viên nhấn nút “Complete profile”.
5. UI gửi yêu cầu PUT /onboarding đến API kèm thông tin university, major và interests.
6. API thực hiện cập nhật bảng **users** trong DB: SET university, major, interests, profileCompleted = true.
7. DB xác nhận cập nhật thành công và trả về kết quả cho API.
8. API trả về thông báo Success cho UI.
9. UI thực hiện chuyển hướng (redirect) Sinh viên đến trang /dashboard.

Luồng đảm bảo hồ sơ người dùng được hoàn thiện đầy đủ các trường bắt buộc trước khi truy cập chính thức vào dashboard, đồng thời đánh dấu trạng thái profileCompleted = true để hệ thống nhận diện người dùng đã hoàn tất onboarding.

4.5.1 AI Matching



Hình 30: Sơ đồ tuần tự

Sequence Diagram mô tả quy trình AI Matching trong trang Discovery của ứng dụng, nơi hệ thống sử dụng mô hình AI (Gemini) để tính điểm và đề xuất các ứng viên phù hợp nhất cho người dùng (Sinh viên). Các thành phần tham gia bao gồm: Student, UI, API, Cache, Gemini và DB.

Quy trình diễn ra như sau:

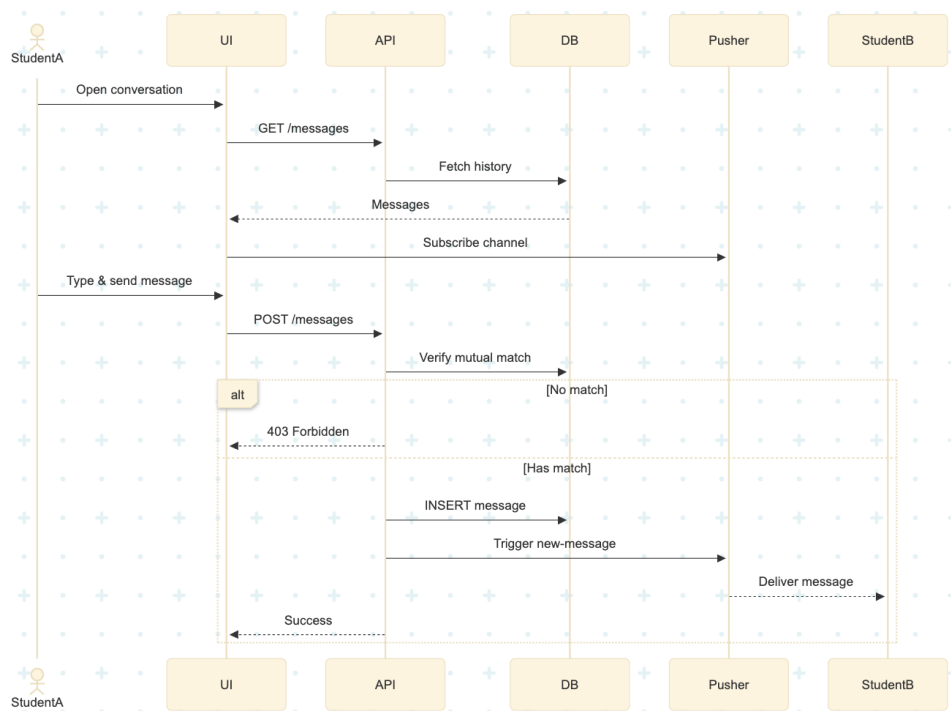
1. Sinh viên truy cập trang Discovery (/discovery) trên UI.
2. UI gửi yêu cầu GET /discover đến API.
3. API kiểm tra kết quả đã cache:
 - Nếu **Cache HIT**: Trả về danh sách matches đã được cache (tối ưu tốc độ).
 - Nếu **Cache MISS**: Tiếp tục quy trình tính toán mới.



4. Trong trường hợp Cache MISS, API yêu cầu Gemini fetch và tính điểm cho 30 ứng viên tiềm năng dựa trên hồ sơ (university, major, interests, v.v.).
5. Gemini trả về danh sách điểm số (scores từ 60–99) cho 30 ứng viên.
6. API lưu kết quả vào Cache với thời gian sống (TTL) 30 phút để tái sử dụng cho các request tiếp theo.
7. API trả về top candidate (ứng viên có điểm cao nhất) về UI để hiển thị.
8. Sinh viên nhấn nút “Like” trên profile top candidate.
9. UI gửi yêu cầu POST /like đến API.
10. API tạo bản ghi Match mới với trạng thái PENDING và lưu vào DB.
11. Hệ thống kiểm tra mutual like (cả hai bên đã like nhau):
 - Nếu **Mutual match**: Cập nhật trạng thái Match thành ACCEPTED, thông báo “It’s a match!” cho cả hai người dùng.
 - Nếu **Không mutual**: Gửi thông báo “Request sent” (yêu cầu đã được gửi) cho người dùng.

Luồng này tối ưu hiệu suất bằng cơ chế cache (giảm số lần gọi AI), sử dụng Gemini để matching thông minh dựa trên dữ liệu hồ sơ, và đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà với cơ chế like/mutual match giống Tinder. Tất cả thay đổi trạng thái Match đều được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu.

4.5.2 Tin nhắn



Hình 31: Sơ đồ tuần tự

Sequence Diagram mô tả quy trình mở cuộc trò chuyện, tải lịch sử tin nhắn và gửi/nhận tin nhắn thời gian thực giữa hai người dùng đã match lẫn nhau (StudentA và StudentB). Các thành phần tham gia bao gồm: StudentA, UI, API, DB, Pusher (dịch vụ realtime) và StudentB.

Quy trình diễn ra như sau:

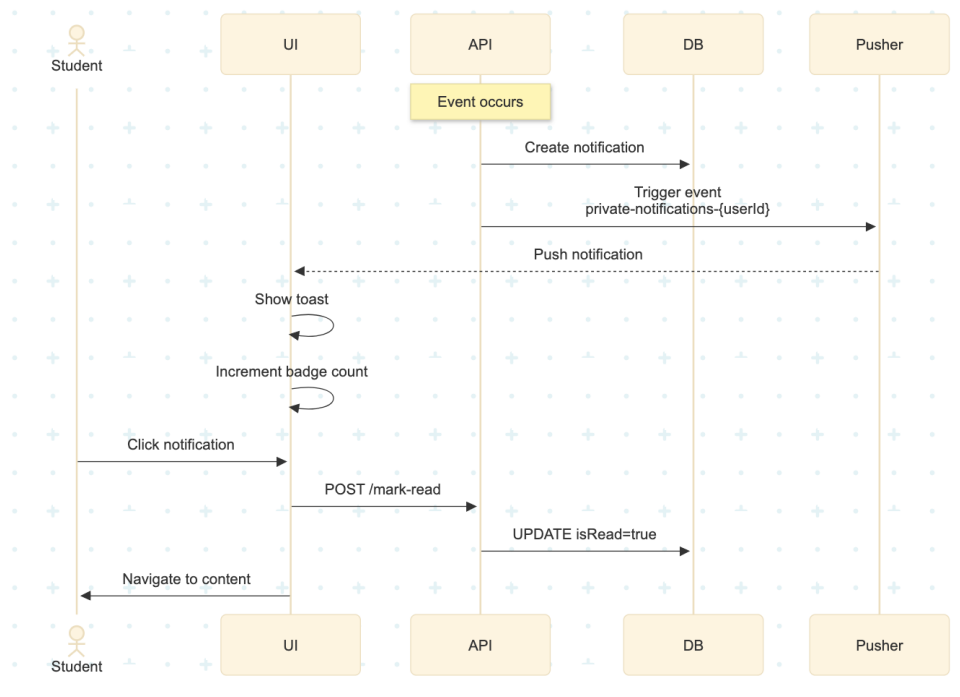
1. Sinh viên A (StudentA) mở cuộc trò chuyện với StudentB trên UI.
2. UI gửi yêu cầu `GET /messages` đến API để tải lịch sử tin nhắn.
3. API truy vấn DB để lấy toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa hai người dùng.
4. DB trả về danh sách tin nhắn (Messages) cho API.
5. API trả về Messages về UI để hiển thị lịch sử trò chuyện.
6. UI thực hiện subscribe vào channel realtime (Pusher channel) để lắng nghe tin nhắn mới.
7. Sinh viên A soạn và gửi tin nhắn.



8. UI gửi yêu cầu **POST /messages** đến API kèm nội dung tin nhắn.
9. API kiểm tra xem hai người dùng có mutual match (đã like lẫn nhau) hay không:
 - Nếu **không có match**: Trả về mã lỗi 403 Forbidden.
 - Nếu **có match**: Tiếp tục xử lý.
10. API thực hiện **INSERT** tin nhắn mới vào bảng tin nhắn trong DB.
11. DB kích hoạt trigger (hoặc hook) để thông báo sự kiện **new-message**.
12. DB gửi trigger đến Pusher.
13. Pusher broadcast tin nhắn mới đến channel mà cả StudentA và StudentB đang subscribe.
14. StudentB nhận được tin nhắn realtime qua UI (Pusher push notification).
15. API trả về thông báo **Success** về UI của StudentA.

Luồng này đảm bảo: - Chỉ người dùng đã mutual match mới có thể gửi tin nhắn cho nhau (bảo mật). - Lịch sử tin nhắn được tải một lần khi mở cuộc trò chuyện. - Tin nhắn mới được đẩy realtime qua Pusher, mang lại trải nghiệm chat mượt mà, giống các ứng dụng nhắn tin hiện đại (như Tinder, Bumble). - Tất cả dữ liệu tin nhắn được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tải lại lịch sử.

4.5.3 Thông báo



Hình 32: Sơ đồ tuần tự

Sequence Diagram mô tả quy trình tạo, đẩy realtime, hiển thị, đánh dấu đã đọc và điều hướng nội dung khi xảy ra một sự kiện thông báo trong hệ thống. Các thành phần tham gia bao gồm: Student, UI, API, DB và Pusher (dịch vụ realtime).

Quy trình diễn ra như sau:

1. Một sự kiện quan trọng xảy ra trong hệ thống (ví dụ: match mới, mutual like, nhận huy hiệu, tin nhắn mới, v.v.).
2. API (hoặc trigger từ DB) thực hiện tạo bản ghi notification mới trong cơ sở dữ liệu.
3. DB lưu notification và kích hoạt trigger sự kiện realtime.
4. Trigger được gửi đến Pusher với channel riêng tư `private-notifications-{userId}`.
5. Pusher đẩy (push) thông báo realtime đến UI của người dùng tương ứng.

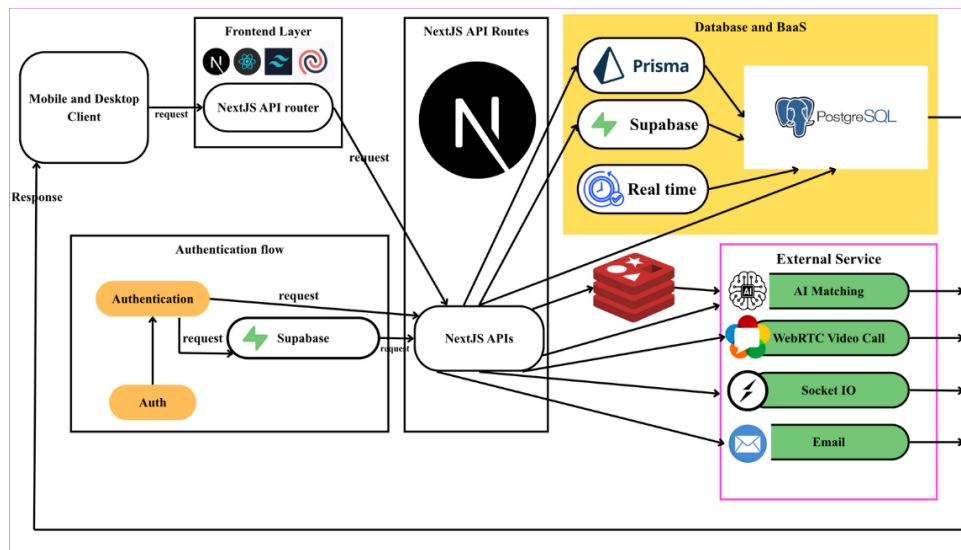


6. UI nhận thông báo và hiển thị toast notification (popup nhỏ) trên giao diện.
7. Đồng thời, UI cập nhật (increment) badge count (số thông báo chưa đọc) để hiển thị trên icon thông báo.
8. Khi Sinh viên nhấn vào thông báo:
 - UI gửi yêu cầu `POST /mark-read` đến API kèm ID của notification.
 - API thực hiện `UPDATE` trường `isRead = true` trong bảng Notification của DB.
 - UI điều hướng (navigate) Sinh viên đến nội dung liên quan (ví dụ: trang chat, trang match, trang profile huy hiệu, v.v.).

Luồng này đảm bảo: - Thông báo được tạo và đẩy realtime ngay lập tức nhờ Pusher, mang lại trải nghiệm người dùng nhanh chóng. - Notification được lưu trữ bền vững trong DB để hỗ trợ tải lại lịch sử thông báo. - Trạng thái đã đọc (`isRead`) được cập nhật chính xác, đồng bộ badge count giữa client và server. - Chỉ người dùng nhận thông báo mới subscribe được channel riêng tư, đảm bảo bảo mật và cá nhân hóa.

Hệ thống notification này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng, thông báo kịp thời các tương tác xã hội (match, message, badge) và tăng tính tương tác của ứng dụng.

4.6 Sơ đồ triển khai - Deployment Diagram



Hình 33: Sơ đồ triển khai

4.6.1 Thuyết minh Deployment Diagram: Kiến trúc triển khai hệ thống

Hình trên mô tả tổng quan kiến trúc triển khai (deployment architecture) của ứng dụng matching xã hội dành cho sinh viên, sử dụng mô hình full-stack hiện đại với Next.js làm nền tảng chính, kết hợp các dịch vụ BaaS (Backend-as-a-Service) và các dịch vụ bên thứ ba.

Các thành phần chính được triển khai như sau:

- **Client Layer (Mobile & Desktop):** Người dùng truy cập ứng dụng qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động. Giao diện được xây dựng bằng các công nghệ frontend hiện đại: Next.js (React), Tailwind CSS, và các thư viện UI như shadcn/ui hoặc Radix UI. Tất cả các yêu cầu từ client đều được gửi đến Next.js API Routes.
- **Next.js API Routes (Server Layer):** Đóng vai trò trung tâm xử lý logic backend. Next.js API Routes hoạt động như một serverless API, nhận request từ client, thực hiện xác thực, xử lý business logic và giao tiếp với các dịch vụ bên dưới.
- **Authentication Flow:** Xác thực người dùng được thực hiện hoàn toàn qua Supabase Auth (hỗ trợ email/password, magic link, OAuth). Next.js



API Routes đóng vai trò proxy, chuyển tiếp các yêu cầu xác thực đến Supabase và trả về JWT token cho client.

- **Database & BaaS Layer:**

- **Supabase:** Cung cấp Authentication, Realtime Database (PostgreSQL), Storage và các chức năng serverless. Supabase được sử dụng để quản lý người dùng, realtime chat, thông báo và subscription.
- **Prisma ORM:** Kết nối và truy vấn PostgreSQL một cách type-safe, hỗ trợ migrate và quản lý schema.
- **PostgreSQL:** Cơ sở dữ liệu quan hệ chính, lưu trữ toàn bộ dữ liệu người dùng, match, room, message, badge, v.v.
- **Realtime:** Supabase Realtime cho phép lắng nghe thay đổi dữ liệu theo thời gian thực (chat, match mới, notification).

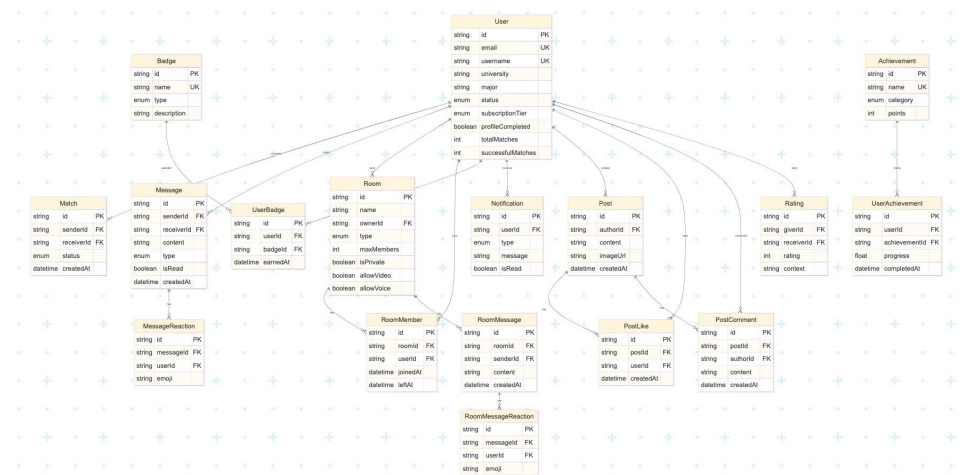
- **External Services (Tích hợp bên thứ ba):**

- **AI Matching:** Dịch vụ AI (ví dụ: OpenAI, Hugging Face hoặc custom model) để tính toán ghép đôi thông minh dựa trên university, major, interests.
- **WebRTC Video Call:** Công nghệ video call 1-1 hoặc nhóm (thông qua PeerJS, Simple-Peer hoặc dịch vụ như Daily.co, Twilio).
- **Socket.IO:** Hỗ trợ kết nối websocket bổ sung cho các tính năng realtime không được Supabase Realtime bao phủ (nếu cần).
- **Email Service:** Gửi email xác thực, thông báo match, reset password (thông qua Supabase hoặc Resend, SendGrid).

Luồng hoạt động tổng thể: Client gửi request → Next.js API Routes xử lý logic và xác thực qua Supabase → Tương tác với PostgreSQL (qua Prisma) và các dịch vụ realtime/external → Trả response về client. Toàn bộ hệ thống tận dụng lợi thế serverless của Next.js và Supabase, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật cao và chi phí tối ưu.

Kiến trúc này phù hợp cho ứng dụng có tính năng matching thông minh, chat thời gian thực, video call và trải nghiệm người dùng mượt mà trên cả web và mobile.

5 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 34: lược đồ cơ sở dữ liệu

5.1 Thuyết minh cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Cơ sở dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ ứng dụng matching xã hội dành cho sinh viên, tích hợp các tính năng kết nối (matching), phòng chat thời gian thực, thông báo, huy hiệu (badges) và quản lý tương tác.

Các bảng chính và mối quan hệ được tổ chức như sau:

- **User:** Bảng người dùng cốt lõi, lưu trữ thông tin cá nhân (`id`, `email` unique, `username` unique), thông tin học vấn (`university`, `major`), trạng thái tài khoản (`status`, `subscriptionTier`, `profileCompleted`), và thống kê matching (`totalMatches`, `successfulMatches`).
- **Badge & UserBadge:** Hệ thống huy hiệu gamification. Badge chứa danh mục huy hiệu (`name` unique, `type`, `description`); UserBadge liên kết người dùng với huy hiệu đã nhận.
- **Match:** Quản lý các lần ghép đôi giữa hai người dùng (`senderid`, `receiverid`), kèm trạng thái và thời gian tạo.
- **Room:** Đại diện phòng chat (cá nhân/nhóm), với thuộc tính `type`, `ownerid`, `maxPrivateMembers`, `allowVideo`, `allowVoice`, `isPrivate`.
- **RoomMember:** Theo dõi thành viên tham gia phòng (`userid`, `roomid`), thời gian join/leave.



- **Message & RoomMessage:** Hệ thống tin nhắn trong phòng chat.
- **MessageReaction & RoomMessageReaction:** Cho phép thả reaction (emoji) lên tin nhắn.
- **Notification:** Quản lý thông báo gửi đến người dùng (`type`, `message`, `isRead`).

Mối quan hệ chính:

- Một **User** có thể tham gia nhiều **Match**, sở hữu nhiều **Room**, nhận nhiều **UserBadge**, **Notification**, và gửi/nhận tin nhắn.
- Một **Room** có thể liên kết với một **Match**, chứa nhiều **RoomMember** và **RoomMessage**.
- Các khóa ngoại (FK) được sử dụng chặt chẽ để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Thiết kế này đảm bảo tính mở rộng cho các tính năng matching, chat nhóm, gamification và thông báo cá nhân hóa, đồng thời phù hợp với đối tượng sinh viên (yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, matching theo trường/ngành).

6 Phân chia công việc

6.1 Bùi Ngọc Thiên Thanh

- Làm slide
- Làm content
- Quay video demo
- Làm báo cáo
- Thiết kế UI/UX
- Implement tính năng User Profile, Bảng Tin



6.2 Trần Lê Minh Nhật

- Làm slide
- Làm content
- Quay video demo
- Edit video
- Làm báo cáo
- Vẽ và viết đặc tả Dataflow
- Implement tính năng tin nhắn và notification.

6.3 Đỗ Phương Duy: (Nhóm trưởng)

- System Design
- Thiết kế Database Schema
- Vẽ và viết đặc tả Use Case
- Vẽ và viết đặc tả Sequence Diagram
- Quản lý Github workflow version control
- Viết CICD, deploy web lên vercel
- Implement tính năng Authentication và Onboarding
- Implement tính năng AI Search Query, AI Matching
- Làm Slide
- Làm báo cáo
- Thuyết trình